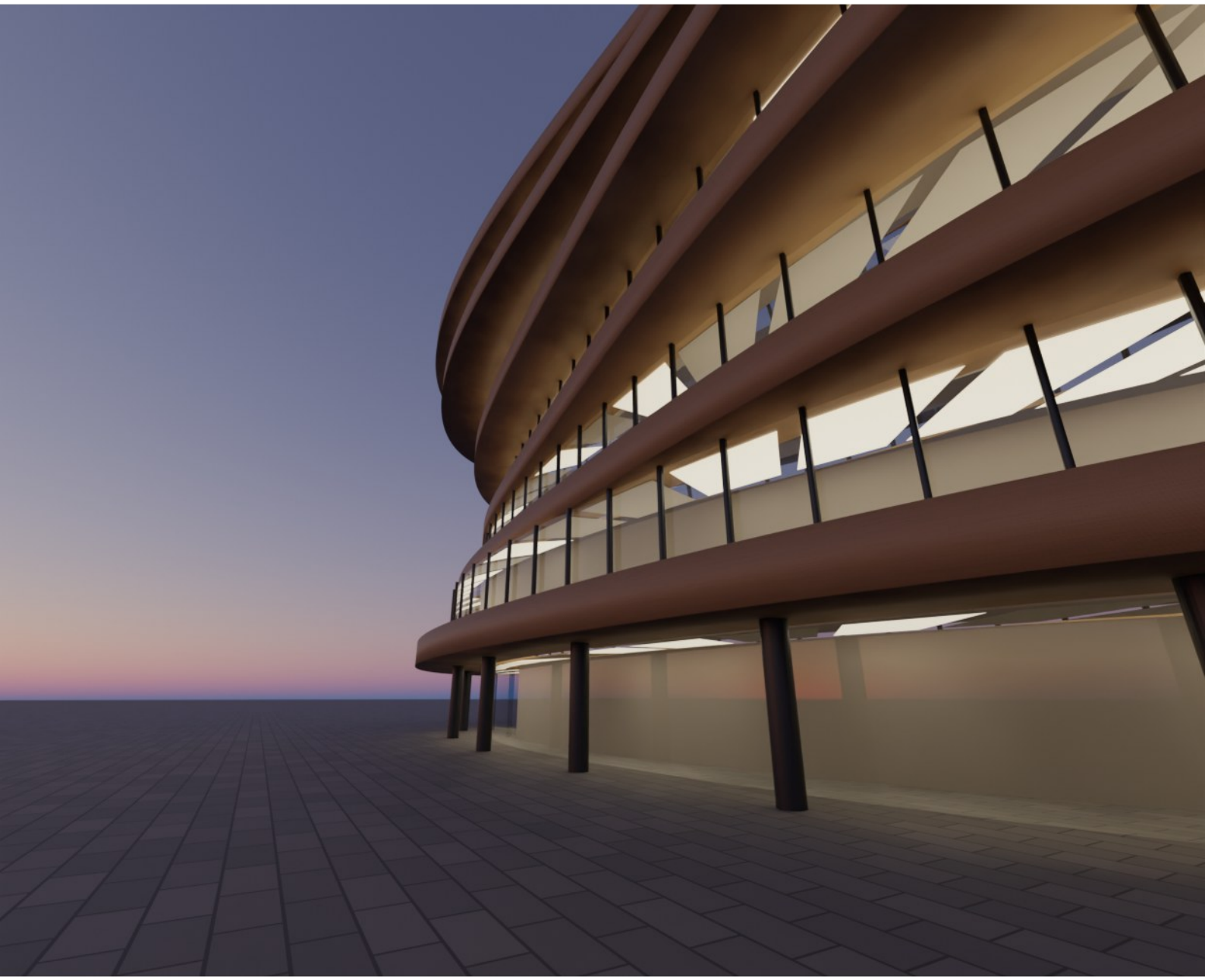
BIMopen Benutzerhandbuch



BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

BIMopen Benutzerhandbuch

Startseite

- BIMopen-Benutzerhandbuch 8
  - Aufbau dieses Handbuchs 8
  - Konventionen 9
  - Was dieses Handbuch beschreibt 9

Erste Schritte

- Erste Schritte 10
  - BIMopen auf dem Desktop ausführen 10
    - Sprache und Design 10
  - BIMopen im Browser ausführen 10
  - Das Beispielprojekt 11
  - Ihr erstes Haus 11
    - 1. Ein neues Projekt beginnen 11
    - 2. Den Grundriss des Erdgeschosses öffnen 11
    - 3. Vier Wände zeichnen 12
    - 4. Eine Tür und ein Fenster hinzufügen 12
    - 5. Eine Geschossdecke und ein Dach hinzufügen 12
    - 6. In 3D betrachten 13
    - 7. Den Grundriss auf einen Plan setzen 14
    - 8. Rückgängig machen, wiederherstellen und speichern 14
  - Wie es weitergeht 14

Die Benutzeroberfläche

- Die Benutzeroberfläche 15
  - Anwendungsmenü 15
    - Optionen 16
  - Schnellzugriff-Werkzeugkasten 17
  - Multifunktionsleiste 17
    - Die Registerkarte Start 18
    - Die Registerkarte Beschriften 18
    - Die Registerkarte Ansicht 18
    - Die Registerkarte Verwalten 19
    - Die kontextabhängige Registerkarte 19
  - Optionsleiste 20
  - Eigenschaften 20
  - Projektbrowser 21
  - Zeichenbereich und Ansichtsfenster 22
    - Ansichtssteuerungsleiste 23
    - Navigationsleiste 24
    - Navigation in den Ansichten 24
    - Das Kontextmenü einer Ansicht 24
  - Befehlszeile 25
  - Statusleiste 25
  - Auswählen in Kürze 25

Projekte und Dateien

- Projekte und Dateien 26
  - Was dieses Kapitel behandeln wird 26
  - Bis dahin 26

Auswählen und Ändern

- Auswählen und Ändern 27
  - Was dieses Kapitel behandeln wird 27
  - Bis dahin 27

Wände, Türen und Fenster

- Wände, Türen und Fenster 28
  - Wände zeichnen 28
  - Die Basislinie und das Umkehren 28
  - Wände an Dächern und Geschossdecken fixieren 29
  - Wandverbindungen 29
    - Das Werkzeug Wandverbindungen 29
    - Eine Verbindung verbieten 29
  - Wandtypen und Schichten 30
  - Wandeigenschaften 30
  - Türen und Fenster einsetzen 30
  - Beschriftungen 30
  - Eine Tür oder ein Fenster umkehren 30
  - Eine Tür oder ein Fenster in eine andere Wand verschieben 30
  - Eigenschaften von Türen und Fenstern 30
  - Wie Wände, Türen und Fenster gezeichnet werden 31
  - Vorhangfassaden 31
  - In der Befehlszeile 31
  - Noch nicht verfügbar 32

Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile

- Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile 33
  - Was dieses Kapitel behandeln wird 33
  - Bis dahin 33

Ansichten und Grafik

- Ansichten und Grafik 34
  - Was dieses Kapitel behandeln wird 34
  - Bis dahin 34

Beschriftung und 2D-Details

- Beschriftung und 2D-Details 35
  - Was dieses Kapitel behandeln wird 35
  - Bis dahin 35

Pläne, Bauteillisten und Drucken

- Pläne, Bauteillisten und Drucken 36
  - Bauteillisten 36
    - Eine Bauteilliste erstellen 36
    - Eigenschaften der Bauteilliste 36
    - In einer Bauteillistenansicht arbeiten 36
    - Bauteillisten auf Plänen 36
    - Schlüssellisten und Materiallisten 37
    - Projektparameter und gemeinsam genutzte Parameter 37
    - Bauteillisten exportieren und wiederverwenden 37
  - Was dieses Kapitel behandeln wird 37
  - Bis dahin 37

Befehlszeile und MCP

- Befehlszeile und MCP 38
  - Die Befehlszeile im Fenster 38
    - Eingegebene Kürzel starten die Werkzeuge 38
    - Punkte und Längen 38
    - Argumente in JSON 38
    - Häufig verwendete Befehle 39
  - bimopen-cli 39
  - MCP: BIMopen für KI-Agenten 40

Tastenkürzel

- Tastenkürzel 41
  - Tasten 41
  - Maus 41
  - Eingegebene Kürzel 42
    - Modellieren 42
    - Ändern 42
    - Beschriften und Detaillieren 42
    - Ansichten und Einstellungen 43

Fehlerbehebung

- Fehlerbehebung 44
  - BIMopen starten 44
    - Die Web-App zeigt «BIMopen non si è avviato» und einen Fehler 44
    - Die Desktop-Anwendung lässt sich unter Linux nicht erstellen 44
  - Die Benutzeroberfläche 44
    - Die Palette Eigenschaften, der Projektbrowser oder die Befehlszeile ist verschwunden 44

- Was ich eingebe, landet in der Befehlszeile 44
- Eine Schaltfläche ist ausgegraut 44
- DL startet eine Bemaßung statt einer Detaillinie 44

Modellieren 44

- «no wall at that point» 44
- Eine in der Befehlszeile gesetzte Höhe ist riesig 44

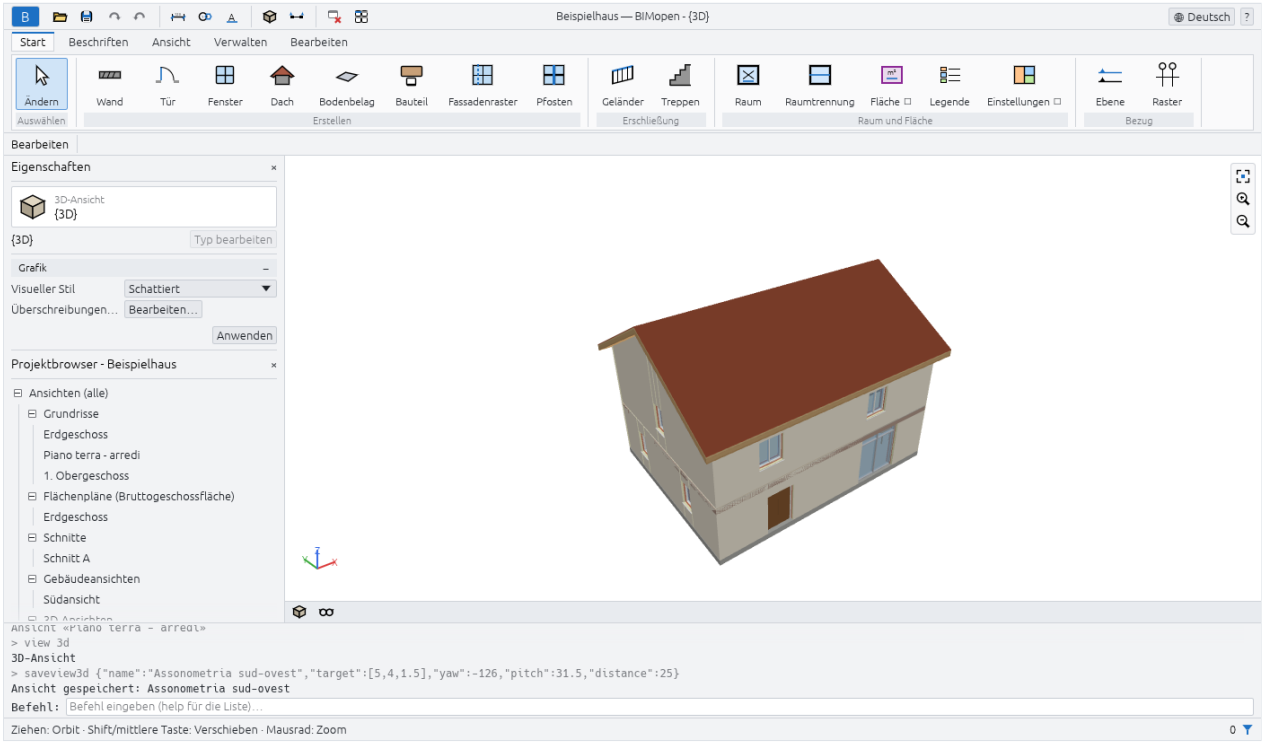
Dateien 45

- Ungespeicherte Arbeit ist nach Neu, Öffnen oder Beispielprojekt verloren 45
- Öffnen… zeigt im Browser keinen Dateidialog 45
- bimopen-cli gibt seine Verwendung aus und hält an 45

BIMopen-Benutzerhandbuch

BIMopen ist eine Open-Source-Anwendung für die Bauwerksdatenmodellierung (BIM). Sie modellieren das Gebäude mit Wänden, Türen, Fenstern, Geschossdecken, Dächern, Treppen und Räumen, und die Zeichnungen entstehen aus dem Modell: Grundrisse, Schnitte, Ansichten, 3D-Ansichten, Bauteillisten und Pläne sind Ansichten desselben Modells und ändern sich gemeinsam, wenn Sie es bearbeiten.

BIMopen läuft auf dem Desktop (Linux, Windows, macOS) und im Webbrowser und lässt sich über eine Befehlszeile sowie von KI-Agenten über MCP steuern. Die Benutzeroberfläche spricht sechs Sprachen: Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Arabisch, letzteres von rechts nach links geschrieben.



Aufbau dieses Handbuchs

Kapitel	Inhalt
Erste Schritte	BIMopen installieren und starten, das Beispielprojekt und ein erstes kleines Haus, vom leeren Projekt bis zum Plan
Die Benutzeroberfläche	Das Anwendungsmenü, der Schnellzugriff-Werkzeugkasten, die Multifunktionsleiste, die Optionsleiste, die Eigenschaften, der Projektbrowser, der Zeichenbereich, die Statusleiste, die Befehlszeile und die Navigation in den Ansichten
Projekte und Dateien	Projekte öffnen, speichern, exportieren und importieren
Auswählen und Ändern	Elemente auswählen und die Änderungswerkzeuge
Wände, Türen und Fenster	Die Gebäudehülle und ihre Öffnungen
Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile	Geschossdecken, Dächer, Treppen, Geländer, Vorhangfassaden und platzierte Bauteile
Ansichten und Grafik	Grundrisse, Schnitte, Ansichten, 3D-Ansichten und ihre Darstellung
Beschriftung und 2D-Details	Bemaßungen, Text, Beschriftungen, Räume, Flächen und 2D-Details
Pläne, Bauteillisten und Drucken	Pläne, Bauteillisten, Drucken und Projekteinstellungen
Befehlszeile und MCP	Befehle eingeben, `bimopen-cli` und der MCP-Server für Agenten
Tastenkürzel	Alle Tasten und eingegebenen Kürzel
Fehlerbehebung	Was zu tun ist, wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert

Copyright © 2026 BIMopen

Die Kapitel von *Projekte und Dateien* bis *Pläne, Bauteillisten und Drucken* entstehen Bereich für Bereich: Jedes wird fertiggestellt, wenn die beschriebenen Funktionen einzeln über die Benutzeroberfläche geprüft worden sind. Bis dahin führen sie auf, was sie enthalten werden.

Konventionen

- Namen der Benutzeroberfläche sind **fett** gesetzt, so wie sie auf dem Bildschirm auf Deutsch erscheinen: Registerkarte **Start**, Schaltfläche **Wand**, Palette **Eigenschaften**.
- Ein Weg durch die Benutzeroberfläche wird mit Pfeilen geschrieben: **Start ▸ Erstellen ▸ Wand** bedeutet die Registerkarte **Start** der Multifunktionsleiste, ihre Gruppe **Erstellen**, ihre Schaltfläche **Wand**.
- Tasten werden wie `Ctrl+Z` geschrieben; ein über die Tastatur Buchstabe für Buchstabe eingegebenes Kürzel wird in Großbuchstaben geschrieben, etwa `WA`.
- In der Befehlszeile eingegebene Befehle und ihre Ausgabe werden `so` geschrieben. Punkte sind `x,y` in Metern.
- Hinweise, Tipps und Warnungen sind hervorgehoben:

> **Note**
>
> Ein Hinweis ergänzt etwas Wissenswertes.

> **Tip**
>
> Ein Tipp zeigt einen schnelleren oder besseren Weg.

> **Warning**
>
> Eine Warnung weist auf etwas hin, das Arbeit kosten oder ein falsches Ergebnis liefern kann.

Was dieses Handbuch beschreibt

Dieses Handbuch beschreibt BIMopen in seinem heutigen Stand, und nur das, was im Programm ausprobiert worden ist. Wenn eine Funktion noch nicht beschrieben ist, kann sie dennoch existieren: Die Roadmap *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* führt auf, was verfügbar und was geplant ist. Das gesamte Handbuch gibt es auch als PDF, eines pro Sprache: Der letzte Eintrag der Navigation, **PDF**, lädt es herunter.

BIMopen ist freie Software unter der MIT- oder der Apache-2.0-Lizenz. Autodesk und Revit sind Marken von Autodesk, Inc.; BIMopen ist ein unabhängiges Projekt und steht in keiner Verbindung zu Autodesk.

Copyright © 2026 BIMopen

Erste Schritte

Dieses Kapitel zeigt, wie Sie BIMopen auf dem Desktop und im Browser starten, was das Beispielprojekt enthält und wie Sie ein erstes kleines Haus modellieren: vier Wände, eine Tür, ein Fenster, eine Geschossdecke, ein Dach, eine 3D-Ansicht und einen Plan mit dem Grundriss darauf. Es dauert etwa zehn Minuten.

BIMopen auf dem Desktop ausführen

BIMopen wird mit Rust ab Version 1.90 aus dem Quellcode erstellt. Unter Linux benötigt die grafische Oberfläche außerdem die Entwicklungsdateien von xkbcommon, Wayland und GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Das Programm heißt `bimopen`. Es akzeptiert eine zu öffnende Datei und eine Option:

Befehl	Was es öffnet
`bimopen`	Ein neues, leeres Projekt
`bimopen --sample`	Das Beispielhaus
`bimopen house.bimopen`	Das in `house.bimopen` gespeicherte Projekt

Sie können ein Projekt auch öffnen, indem Sie eine `.bimopen`-Datei aus dem Dateimanager in das Fenster ziehen.

Sprache und Design

Beim ersten Start verwendet BIMopen die Sprache des Betriebssystems, sofern es eine seiner sechs Sprachen ist (Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch), und andernfalls Englisch. Zum Ändern verwenden Sie das Sprachmenü am rechten Ende der Titelleiste (die Weltkugel mit dem Namen der Sprache) oder **Anwendungsmenü ▸ Optionen ▸ Sprache**. Die Benutzeroberfläche wechselt sofort.

In **Optionen** wählen Sie außerdem das **Design**, **Hell** oder **Dunkel**, und ob der Hintergrund der Ansichten umgekehrt wird (**Hintergrundfarbe umkehren**: dunkle Ansichten mit hellen Linien). Die Wahl des dunklen Designs kehrt auch den Hintergrund um; Sie können dies wieder ausschalten. BIMopen merkt sich Sprache und Design für den nächsten Start.

BIMopen im Browser ausführen

Die Webversion ist dasselbe Programm, für den Browser kompiliert. Öffnen Sie atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)*: Sie startet mit dem Beispielhaus. Es muss nichts installiert werden, und das Projekt bleibt in Ihrem Browser: Es wird nirgendwohin gesendet.

Die Adresse akzeptiert diese Optionen, die sich mit `&` kombinieren lassen:

Adresse	Wirkung
`app/?lang=de`	Öffnet für diesen Besuch auf Deutsch (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Startet mit einem neuen, leeren Projekt statt mit dem Beispiel
`app/?webgl`	Zeichnet mit WebGL2, auch wo WebGPU verfügbar ist

Der Browser muss WebGPU oder WebGL2 unterstützen. Im Browser funktionieren manche Dinge anders:

- **Öffnen…** kann keinen Dateidialog anzeigen: Ziehen Sie eine `.bimopen`-Datei in die Seite, um sie zu öffnen;
- **Speichern** und die Exporte laden die Datei mit dem Namen des Projekts herunter.

So erstellen Sie die Webversion selbst:

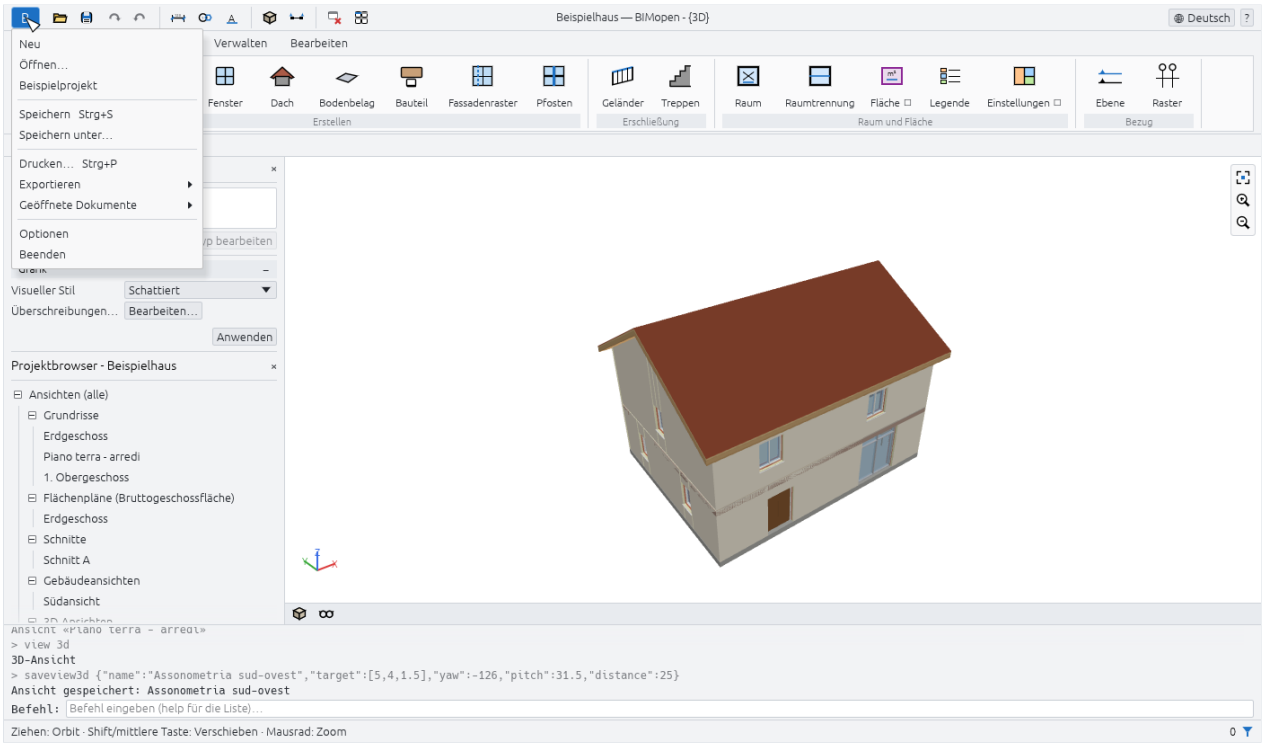
```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` benötigt das Rust-Ziel `wasm32-unknown-unknown` und den Befehl `wasm-bindgen` in der in `Cargo.lock` angegebenen Version; ist `wasm-opt` von binaryen installiert, wird das Ergebnis kleiner.

Copyright © 2026 BIMopen

Das Beispielprojekt

Das Beispielhaus zeigt das meiste von dem, was BIMopen kann. Öffnen Sie es mit **Anwendungsmenü ▸ Beispielprojekt**, mit `bimopen --sample` oder durch Eingabe von `sample` in der Befehlszeile.



Es enthält:

- zwei Ebenen, jede mit ihrem Grundriss, und fünf Rasterlinien;
- fünfzehn Wände in vier Typen, mit Schichten, an den Ecken verbunden;
- sechs Türen und zwölf Fenster, in den Grundrissen beschriftet;
- zwei Geschossdecken, ein geneigtes Dach, eine Treppe mit ihren Geländern und eine Ladenfront-Vorhangfassade;
- Möbel und Sanitärobjekte, acht nach Nutzung eingefärbte Räume mit einer Legende;
- einen Schnitt, eine Ansicht, einen Flächenplan, eine gespeicherte 3D-Ansicht und eine Zeichenansicht mit einem Wanddetail;
- Bemaßungen, Textnotizen und die Bauteillisten von Wänden, Türen, Fenstern, Räumen und Materialien.

> **Tip**
>
> Das Beispiel eignet sich gut, um ein Werkzeug auszuprobieren, bevor Sie es in Ihrem eigenen Projekt verwenden: Ein neues Beispiel ist immer nur einen Klick entfernt, und nichts, was Sie daran ändern, wird gespeichert, solange Sie es nicht speichern.

Ihr erstes Haus

Die folgenden Schritte beginnen mit einem leeren Projekt und enden mit einem Plan. Jeder Schritt nennt die Schaltfläche, auf die Sie klicken; das Kapitel zur Benutzeroberfläche erklärt jeden Teil des Fensters.

1. Ein neues Projekt beginnen

1. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche **B** am linken Ende der Titelleiste: Das **Anwendungsmenü** öffnet sich.
2. Klicken Sie auf **Neu**.

Das neue Projekt hat zwei Ebenen, **Erdgeschoss** und **1. Obergeschoss**, für jede einen Grundriss und die Standard-3D-Ansicht. Es hat noch keine Wände. Seine Wand-, Tür-, Fenster-, Geschossdecken- und Dachtypen sind einsatzbereit.

2. Den Grundriss des Erdgeschosses öffnen

Doppelklicken Sie im **Projektbrowser** unter **Ansichten (alle) ▸ Grundrisse** auf **Erdgeschoss**. Der Grundriss öffnet sich im Zeichenbereich, und die Titelleiste zeigt **Grundriss: Erdgeschoss**.

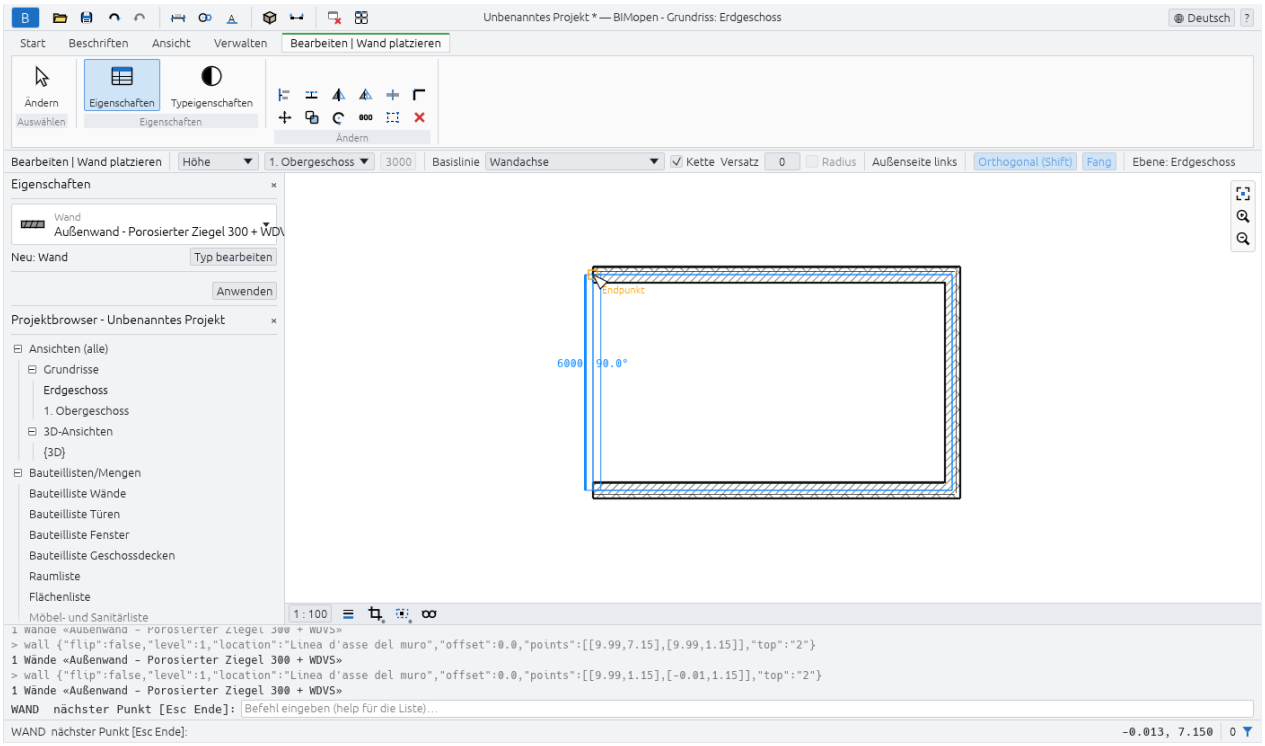
Copyright © 2026 BIMopen

Note

Ein einfacher Klick auf eine Ansicht im Projektbrowser zeigt ihre Eigenschaften in der Palette **Eigenschaften**, ohne sie zu öffnen. Ein Doppelklick öffnet sie.

3. Vier Wände zeichnen

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Wand** . Die Multifunktionsleiste wechselt zur kontextabhängigen Registerkarte **Bearbeiten | Wand platzieren**, die Optionsleiste zeigt die Einstellungen der Wand, und **Eigenschaften** zeigt den Typ der nächsten Wand, **Außenwand - Porosierter Ziegel 300 + WDVS**.
2. Schalten Sie in der Optionsleiste **Orthogonal (Shift)** ein: Die Wände bleiben waagerecht oder senkrecht.
3. Klicken Sie im Grundriss dorthin, wo die erste Ecke liegen soll. Die Befehlszeile fragt nach dem nächsten Punkt: `WALL next point [Esc to finish]:` .
4. Klicken Sie auf die zweite, dritte und vierte Ecke. Während Sie die Maus bewegen, werden Länge und Winkel der gerade gezeichneten Wand daneben angezeigt.
5. Klicken Sie erneut auf die erste Ecke: Die vier Wände werden an den Ecken verbunden.
6. Drücken Sie `Esc`, um die Kette zu beenden, und erneut `Esc`, um das Werkzeug zu beenden.



Tip

Sie können dieselben Wände auch zeichnen, indem Sie ihre Ecken in Metern eingeben: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c` . Das abschließende `c` schließt die Kette. Siehe Befehlszeile und MCP.

4. Eine Tür und ein Fenster hinzufügen

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Tür** und dann auf eine Wand, wo die Tür hin soll. Die Tür wird in die Wand gesetzt, die um sie herum ausgeschnitten wird. Die Befehlszeile bestätigt es: `Door «Single swing door 80x210» in wall …` .
2. Drücken Sie `Esc`: Das Werkzeug endet, und die Multifunktionsleiste kehrt zur Registerkarte **Start** zurück.
3. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Fenster**, klicken Sie auf eine andere Wand und drücken Sie `Esc`.

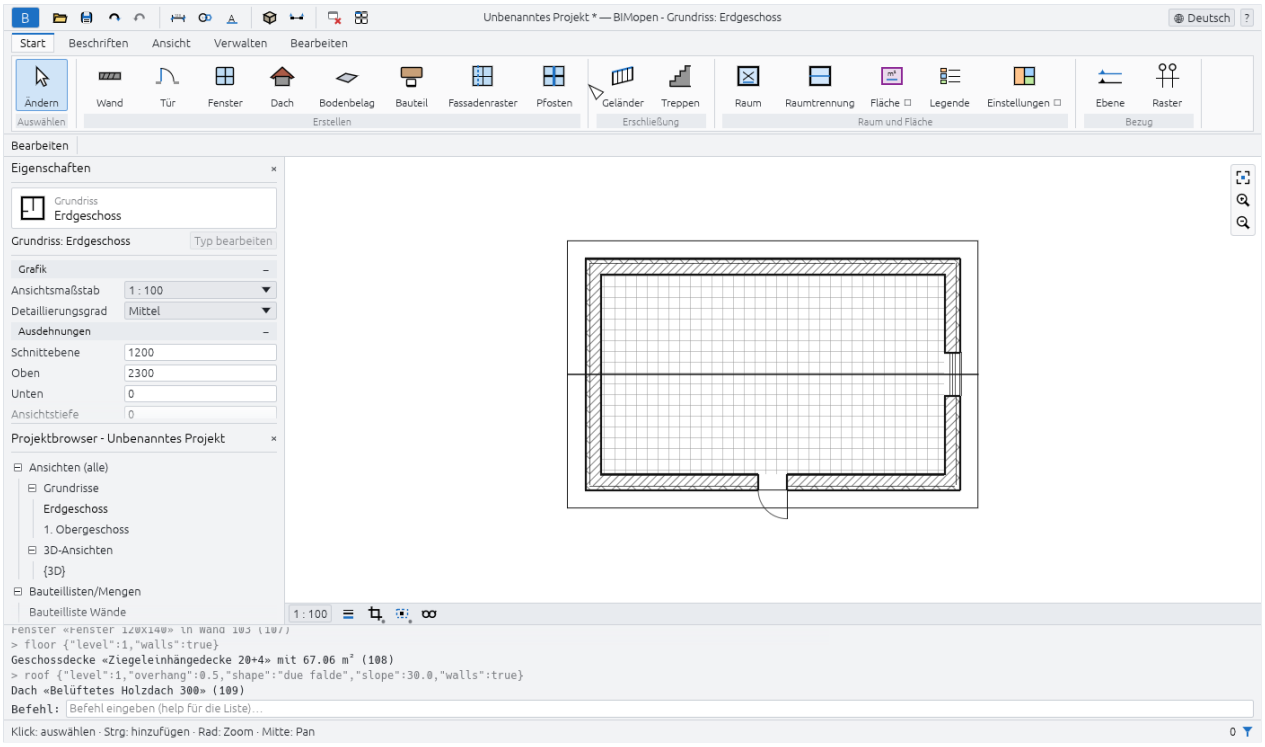
Eine Tür oder ein Fenster kann nur in eine Wand gesetzt werden: Nach einem Klick abseits der Wände antwortet die Befehlszeile `no wall at that point` , und es wird nichts platziert.

5. Eine Geschossdecke und ein Dach hinzufügen

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Bodenbelag** . Die kontextabhängige Registerkarte **Bearbeiten | Geschossdecken-Begrenzung erstellen** hat eine Gruppe **Zeichnen** mit zwei Arten, die Geschossdecke zu erzeugen: **Begrenzungslinie**, Punkt für Punkt, oder **Wände auswählen**.

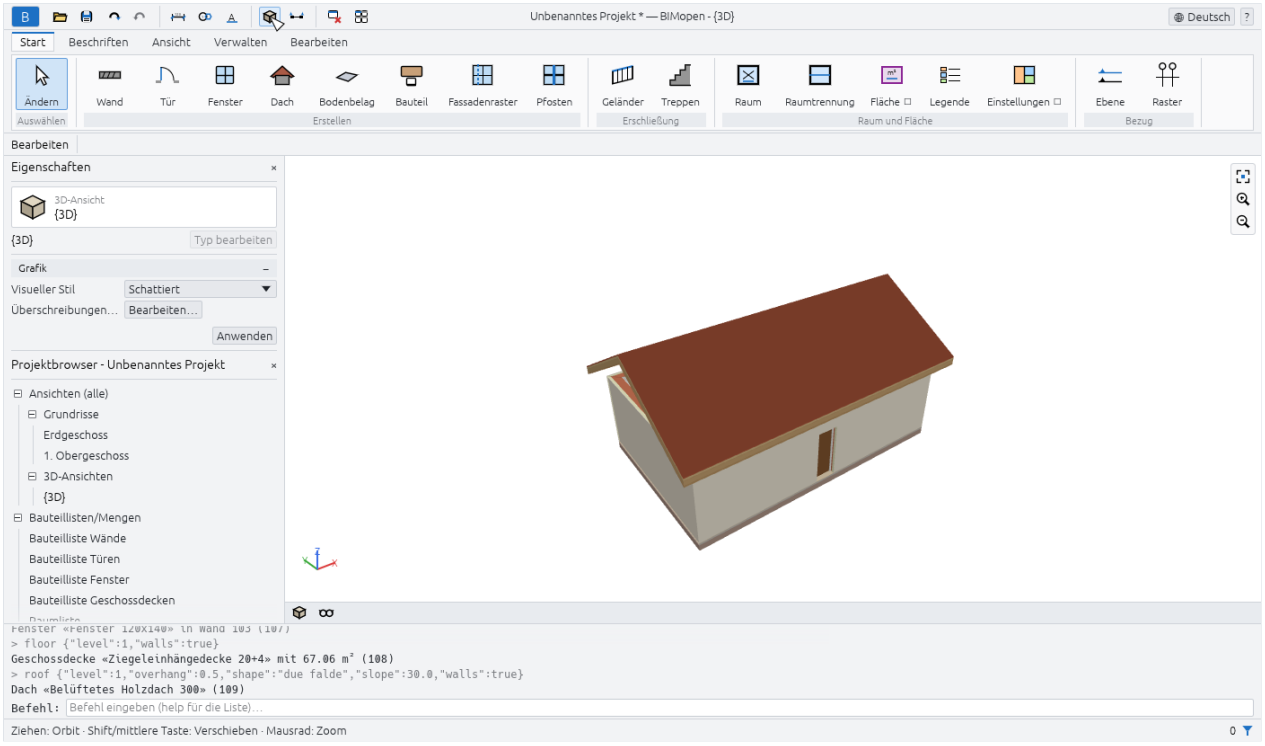
Copyright © 2026 BIMopen

2. Klicken Sie auf **Wände auswählen**: Auf dem äußeren Umfang der Wände der Ebene wird eine Geschossdecke erzeugt, und die Befehlszeile gibt ihre Fläche an.
3. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Dach**. Wählen Sie in der Optionsleiste die Form (**Satteldach**, **Walmdach** oder **Flachdach**), die **Neigung** (standardmäßig 30°) und den **Überstand** (standardmäßig 500 mm).
4. Klicken Sie in der Gruppe **Zeichnen** auf **Wände auswählen**: Das Dach überdeckt die Wände der Ebene, mit dem Überstand ringsum.



6. In 3D betrachten

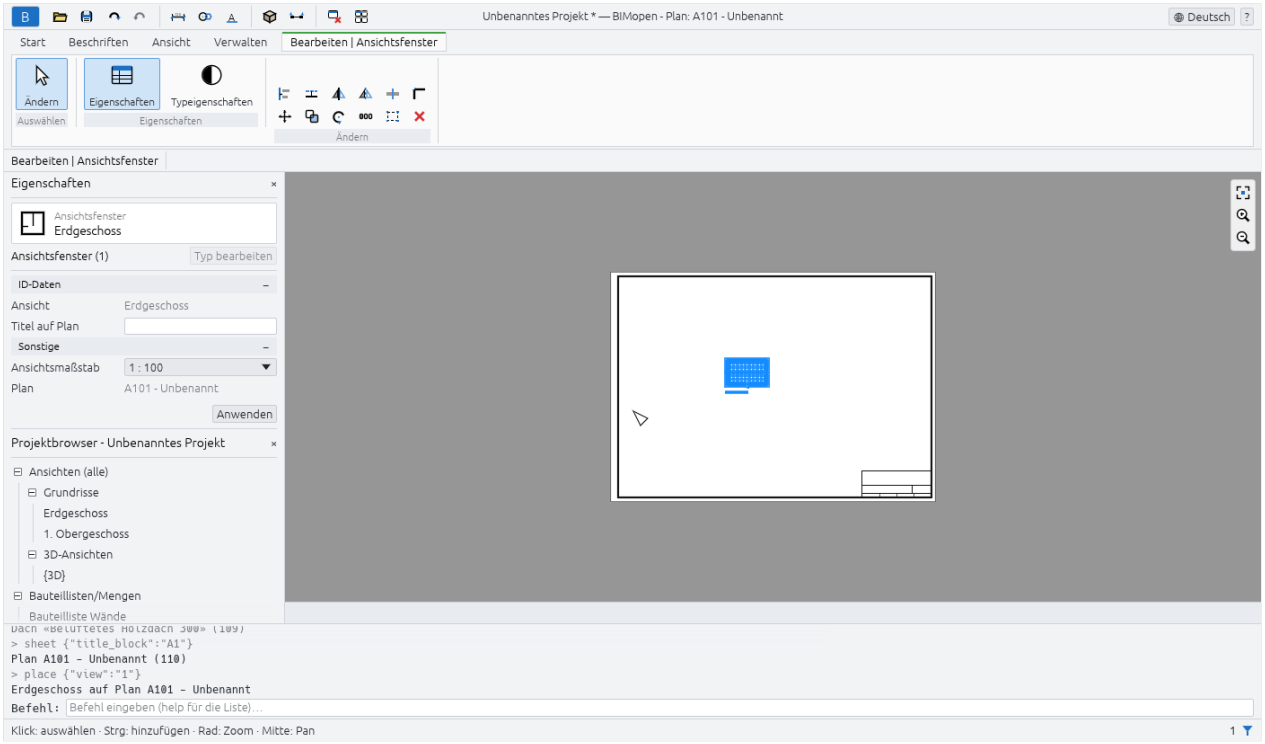
Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf die Schaltfläche **3D-Ansicht** (den Würfel). Die Standard-3D-Ansicht, **{3D}**, öffnet sich. Ziehen Sie mit der linken Maustaste, um zu orbitieren, ziehen Sie mit der mittleren Taste (oder mit `Shift` und der linken Taste), um zu verschieben, und drehen Sie das Mausrad, um zu zoomen. `Home` passt das ganze Modell in die Ansicht ein.



Copyright © 2026 BIMopen

7. Den Grundriss auf einen Plan setzen

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ansicht**, dann auf **Planzusammenstellung ▸ Plan**. Der Dialog **Neuer Plan** listet die Planköpfe auf: keine, A0, A1, A2 oder A3, mit ihrer Größe in Millimetern.
2. Klicken Sie auf **OK**. Der Plan wird mit der nächsten freien Nummer erzeugt (**A101** für den ersten, dann **A102**…) und geöffnet.
3. Klicken Sie auf **Planzusammenstellung ▸ Ansicht**. Der Dialog **Ansichten** listet die Ansichten auf, die noch auf keinem Plan sind.
4. Wählen Sie **Grundriss: Erdgeschoss** und klicken Sie auf **Ansicht zu Plan hinzufügen**. Der Grundriss wird in seinem eigenen Maßstab, 1 : 100, als Ansichtsfenster auf dem Plan platziert und bleibt ausgewählt.



8. Rückgängig machen, wiederherstellen und speichern

- `Ctrl+Z` macht die letzte Änderung rückgängig (hier verschwindet das Ansichtsfenster); `Ctrl+Y` stellt sie wieder her. Die Pfeile des Schnellzugriff-Werkzeugkastens tun dasselbe.
- `Ctrl+S` speichert das Projekt. Ein noch nie gespeichertes Projekt fragt zuerst nach einem Dateinamen; die Datei hat die Erweiterung `.bimopen`. Im Browser wird die Datei heruntergeladen.

Die Titelleiste zeigt einen Stern nach dem Namen des Projekts, solange es ungespeicherte Änderungen gibt: **Unbenanntes Projekt ***.

Wie es weitergeht

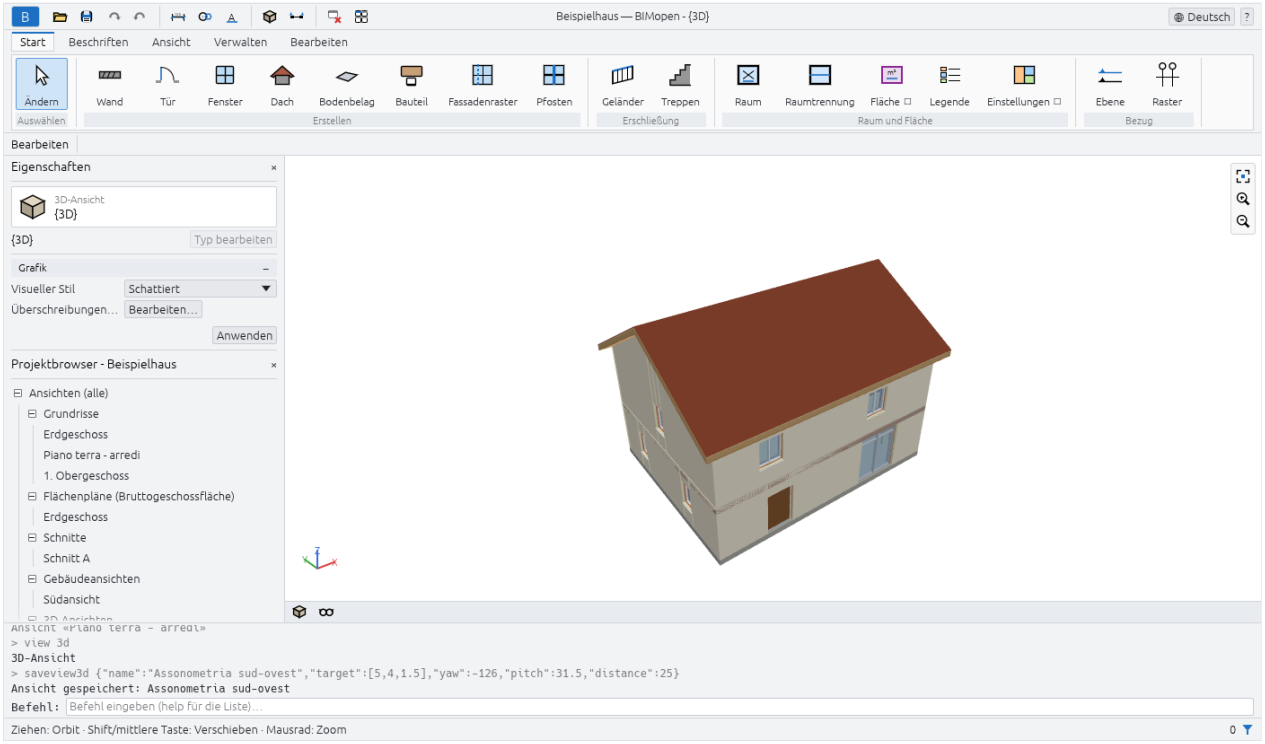
- Die Benutzeroberfläche beschreibt jeden Teil des Fensters.
- Tastenkürzel listet die Tasten und die zweibuchstabigen Kürzel auf, etwa `WA` für eine Wand.
- Befehlszeile und MCP zeigt, wie Sie Befehle eingeben, Skripte ausführen und einen Agenten für sich modellieren lassen.

Copyright © 2026 BIMopen

Die Benutzeroberfläche

Das BIMopen-Fenster besteht in der Desktop- und in der Webversion aus denselben Teilen. Von oben nach unten:

1. die **Titelleiste** mit dem Anwendungsmenü, dem Schnellzugriff-Werkzeugkasten, dem Namen des Projekts und der aktiven Ansicht, dem Sprachmenü und dem Hilfemenü;
2. die **Multifunktionsleiste** mit ihren Registerkarten und Werkzeuggruppen;
3. die **Optionsleiste** mit den Einstellungen des aktiven Werkzeugs;
4. links die Palette **Eigenschaften** über dem **Projektbrowser**;
5. der **Zeichenbereich**, in dem sich die Ansichten in Fenstern öffnen, jedes mit seiner Ansichtssteuerungsleiste;
6. die **Befehlszeile** mit dem Protokoll dessen, was getan wurde;
7. die **Statusleiste**.

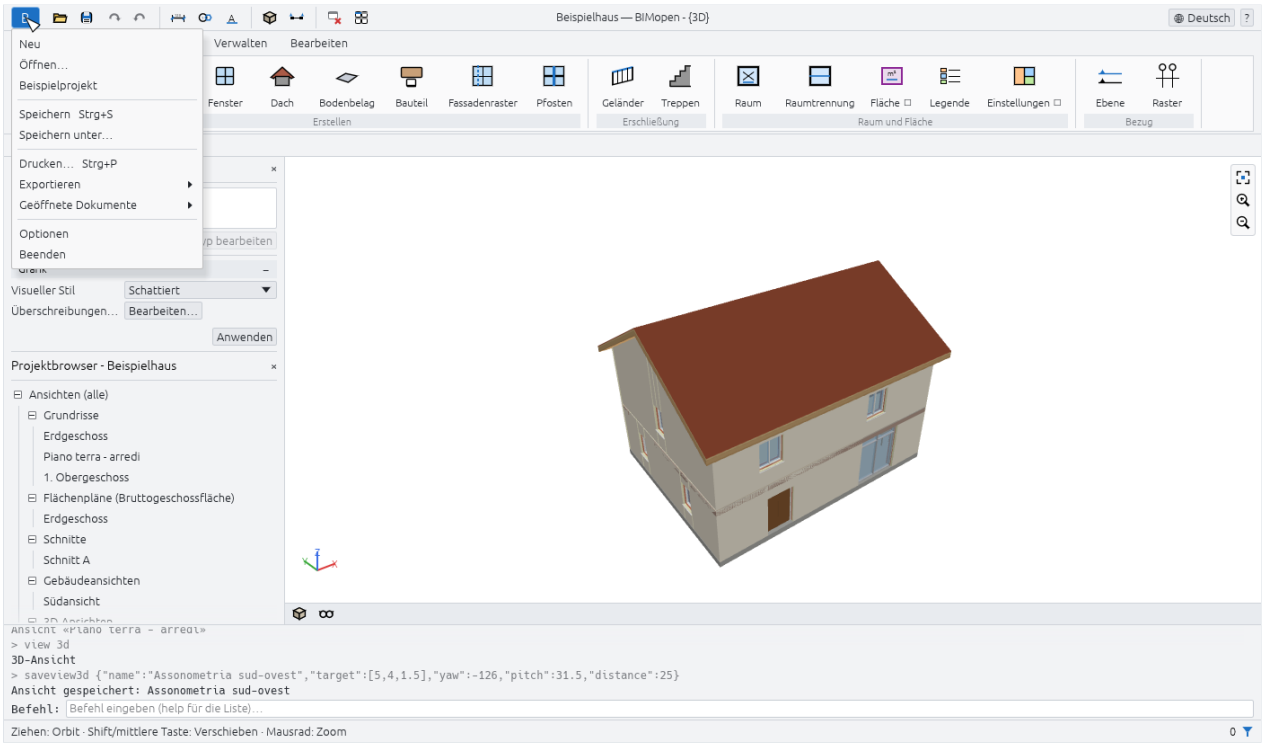


Auf Arabisch ist das ganze Fenster gespiegelt: Die Paletten befinden sich rechts, die Multifunktionsleiste und die Optionsleiste lesen sich von rechts nach links, und die Navigationsleiste liegt am linken Rand der Ansichten.

Anwendungsmenü

Die blaue Schaltfläche **B** am linken Ende der Titelleiste öffnet das Anwendungsmenü: die Befehle, die auf das ganze Projekt wirken.

Copyright © 2026 BIMopen



Eintrag	Funktion
Neu	Schließt das aktuelle Projekt und beginnt ein neues aus der Standardvorlage: zwei Ebenen mit ihren Grundrissen und die Standardtypen
Öffnen…	Öffnet ein `.bimopen`-Projekt oder importiert ein `.rvt`-Modell, ausgewählt in einem Dateidialog. Im Browser ziehen Sie die Datei stattdessen in die Seite
Beispielprojekt	Öffnet das Beispielhaus
Speichern `Ctrl+S`	Speichert das Projekt in seiner Datei; ein noch nie gespeichertes Projekt fragt wie **Speichern unter…** nach einem Namen
Speichern unter…	Speichert das Projekt in einer neuen `.bimopen`-Datei und arbeitet mit dieser Datei weiter
Drucken… `Ctrl+P`	Druckt Pläne als PDF
Exportieren ▸ IFC4 exportieren…	Schreibt das Modell als IFC4-Datei
Exportieren ▸ Grundriss als SVG exportieren…	Schreibt den aktiven Grundriss als SVG-Zeichnung
Exportieren ▸ Ansicht als PNG exportieren…	Schreibt die aktive Ansicht als PNG-Bild
Geöffnete Dokumente	Listet die geöffneten Ansichtsfenster auf; ein Klick auf eines holt es nach vorn
Optionen	Öffnet den Dialog **Optionen**
Beenden	Schließt BIMopen (nur Desktop)

Neu, **Öffnen…** und **Beispielprojekt** ersetzen das aktuelle Projekt ohne Rückfrage: Speichern Sie es vorher, wenn Sie es behalten möchten.

> Warning
>
> Ungespeicherte Änderungen gehen verloren, wenn Sie **Neu**, **Öffnen…** oder **Beispielprojekt** wählen. Der Stern nach dem Namen des Projekts in der Titelleiste zeigt Ihnen, dass es ungespeicherte Änderungen gibt.

Optionen

Anwendungsmenü ▸ Optionen hat zwei Gruppen:

Einstellung	Werte	Wirkung
Benutzeroberfläche ▸ Sprache		Die Sprache der ganzen Benutzeroberfläche, sofort

Copyright © 2026 BIMopen

Einstellung	Werte	Wirkung
	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	
Benutzeroberfläche ▸ Design	**Hell**, **Dunkel**	Die Farben des Fensters. **Dunkel** schaltet auch **Hintergrundfarbe umkehren** ein
Grafik ▸ Hintergrundfarbe umkehren	ein, aus	Ansichten mit dunklem Hintergrund und hellen Linien

BIMopen merkt sich Sprache und Design für den nächsten Start.

Schnellzugriff-Werkzeugkasten

Neben dem Anwendungsmenü hält der Schnellzugriff-Werkzeugkasten die meistverwendeten Befehle einen Klick entfernt bereit. Ruht die Maus auf einer Schaltfläche, erfahren Sie, was sie tut und welches Kürzel sie hat.

Schaltfläche	Funktion
Öffnen… (Ordner)	Wie im Anwendungsmenü
Speichern (Diskette)	Speichert, `Ctrl+S`
Rückgängig (Pfeil nach links)	Macht die letzte Änderung rückgängig, `Ctrl+Z`. Ausgegraut, wenn es nichts rückgängig zu machen gibt
Wiederherstellen (Pfeil nach rechts)	Stellt die gerade rückgängig gemachte Änderung wieder her, `Ctrl+Y`. Ausgegraut, wenn es nichts wiederherzustellen gibt
Ausgerichtete Bemaßung	Startet das Werkzeug für ausgerichtete Bemaßungen, `DI`
Alle beschriften	Beschriftet die Türen und Fenster des geöffneten Grundrisses, die noch keine Beschriftung haben, `TG`
Text	Startet das Textwerkzeug, `TX`
3D-Ansicht (Würfel)	Öffnet die Standard-3D-Ansicht, **{3D}**
Schnitt	Startet das Schnittwerkzeug, `SE`
Verdeckte schließen	Schließt alle Ansichtsfenster außer dem aktiven. Ausgegraut, wenn nur eines geöffnet ist
Fenster wechseln	Listet die geöffneten Ansichtsfenster auf; das aktive ist abgehakt

In der Mitte der Titelleiste zeigt BIMopen, wenn das Fenster breit genug ist, den Namen des Projekts und der aktiven Ansicht, zum Beispiel **Beispielhaus — BIMopen - Grundriss: Erdgeschoss**. Ein Stern nach dem Namen des Projekts bedeutet, dass es ungespeicherte Änderungen hat.

Am rechten Ende:

- das **Sprachmenü**, eine Weltkugel mit dem Namen der aktuellen Sprache: Wählen Sie eine andere, und die Benutzeroberfläche wechselt sofort;
- das Menü **?**: **Befehle** listet alle Befehle in der Befehlszeile auf (wie die Eingabe von `help`), und **Info** zeigt die Version, die Lizenz und die Danksagungen.

? ▸ Hilfe (`F1`) öffnet dieses Handbuch in der Sprache der Benutzeroberfläche im Browser. `F1` öffnet die Seite zu dem, was Sie gerade tun: zum geöffneten Dialog, zur Schaltfläche der Multifunktionsleiste unter der Maus (ihr Tooltip endet mit **Drücken Sie F1, um weitere Informationen zu erhalten**) oder zum aktiven Werkzeug.

Multifunktionsleiste

Die Multifunktionsleiste ordnet die Werkzeuge in Registerkarten und jede Registerkarte in Gruppen. Der Name einer Gruppe steht unter ihren Schaltflächen. Eine Schaltfläche, deren Name von einem kleinen Zeichen gefolgt wird, öffnet ein Menü. Ruht die Maus auf einer Schaltfläche, zeigt sie, was diese tut, und in Klammern das Kürzel, das Sie eingeben können, um sie zu starten.

Registerkarte	Gruppen
Start	**Auswählen**, **Erstellen**, **Erschließung**, **Raum und Fläche**, **Bezug**
Beschriften	**Auswählen**, **Bemaßung**, **Text**, **Detail**, **Beschriftung**

Copyright © 2026 BIMopen

Registerkarte	Gruppen
Ansicht	**Erzeugen**, **Grafik**, **Planzusammenstellung**, **Fenster**
Verwalten	**Einstellungen**, **Abfrage**
Bearbeiten	Die kontextabhängige Registerkarte: Ihre Gruppen hängen vom aktiven Werkzeug und von der Auswahl ab

Die Registerkarte Start

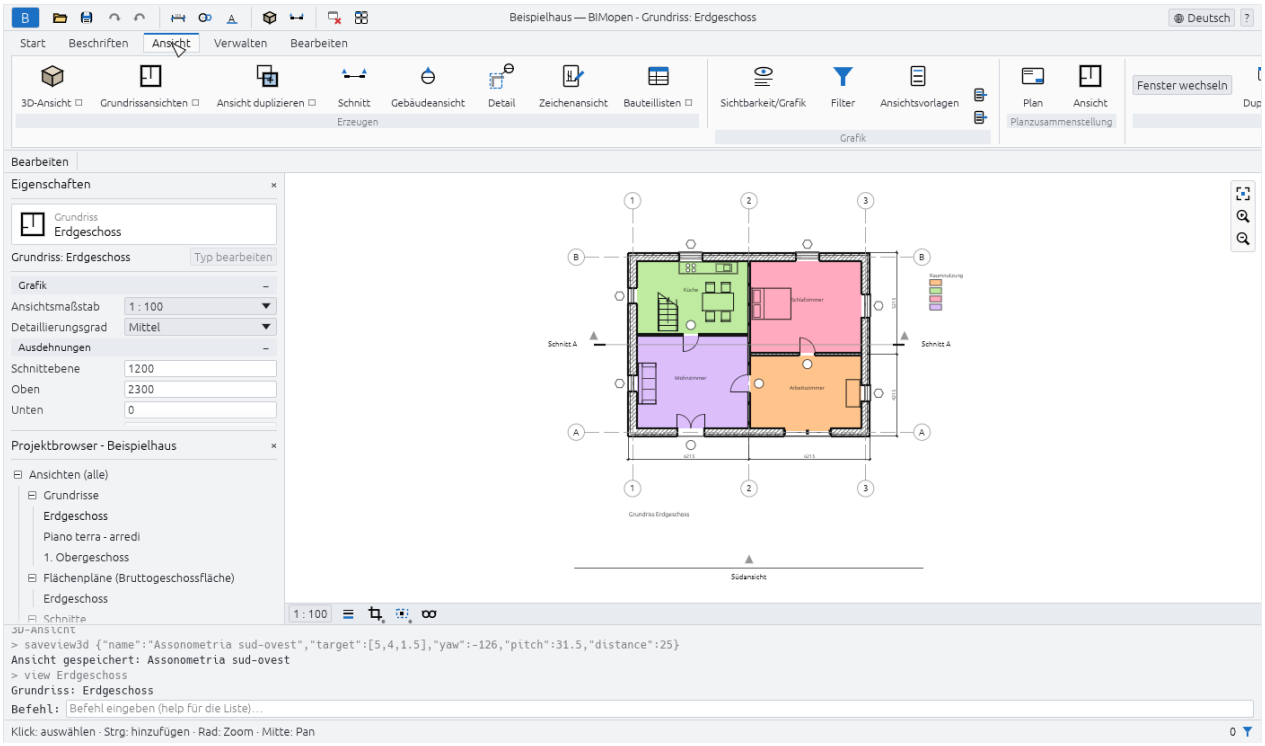
Gruppe	Schaltflächen
Auswählen	**Ändern**: beendet das aktive Werkzeug und kehrt zum Auswählen zurück, Esc
Erstellen	**Wand** WA, **Tür** DR, **Fenster** WN, **Dach** RF, **Bodenbelag** SB, **Bauteil** CM, **Fassadenraster** CG, **Pfosten** MU
Erschließung	**Geländer** RA, **Treppen** ST
Raum und Fläche	**Raum** RM, **Raumtrennung** RS, **Fläche** ▾ (**Flächenplan**, **Flächenbegrenzungslinie**, **Fläche**), **Legende** LG, **Einstellungen** ▾ (**Flächen- und Volumenberechnungen**, **Farbschemata**)
Bezug	**Ebene**: eine neue Ebene über der letzten; **Raster** GR

Flächenbegrenzungslinie und **Fläche** funktionieren in einem Flächenplan: Solange keiner geöffnet ist, sind sie ausgegraut, und ihre QuickInfo fordert dazu auf, zuerst einen Flächenplan zu öffnen.

Die Registerkarte Beschriften

Gruppe	Schaltflächen
Auswählen	**Ändern**
Bemaßung	**Ausgerichtet** DI, **Linear** DL, **Winkel** DA
Text	**Text** TX
Detail	**Detaillinie**, **Gefüllter Bereich**, **Maskierungsbereich**, **Detailbauteil** CD, **Wiederholtes Detail** RD, **Dämmung** IS
Beschriftung	**Alle beschriften** TG

Die Registerkarte Ansicht



Gruppe	Schaltflächen
Erzeugen	**3D-Ansicht** ▾ (**Standard-3D-Ansicht**, **Ansicht speichern**), **Grundrissansichten** ▾ (**Grundriss**, **Flächenplan**), **Ansicht duplizieren** ▾ (**Duplizieren**, **Mit Detaillierung duplizieren**), **Schnitt** SE, **Gebäudeansicht** EL,

Copyright © 2026 BIMopen

Gruppe	Schaltflächen
	Detail `DT` (ein Detailausschnitt), **Zeichenansicht** `VD`, **Bauteillisten** ▾ (**Bauteilliste/Mengen**, **Vordefinierte Bauteillisten**)
Grafik	**Sichtbarkeit/Grafik** `VG`, **Filter**, **Ansichtsvorlagen** und zwei kleine Schaltflächen: **Vorlage auf aktuelle Ansicht anwenden**, **Vorlage aus aktueller Ansicht erstellen**
Planzusammenstellung	**Plan**: ein neuer Plan mit dem Plankopf Ihrer Wahl; **Ansicht**: platziert eine Ansicht auf dem geöffneten Plan
Fenster	**Fenster wechseln**, **Duplizieren**, **Überlappend**, **Nebeneinander**, **Maximieren**, **Verdeckte schließen**, **Benutzeroberfläche**

Ansicht speichern funktioniert nur, solange eine 3D-Ansicht geöffnet ist, **Mit Detaillierung duplizieren** nur für Ansichten, die keine 3D-Ansichten sind, und **Planzusammenstellung ▸ Ansicht** nur, solange ein Plan geöffnet ist.

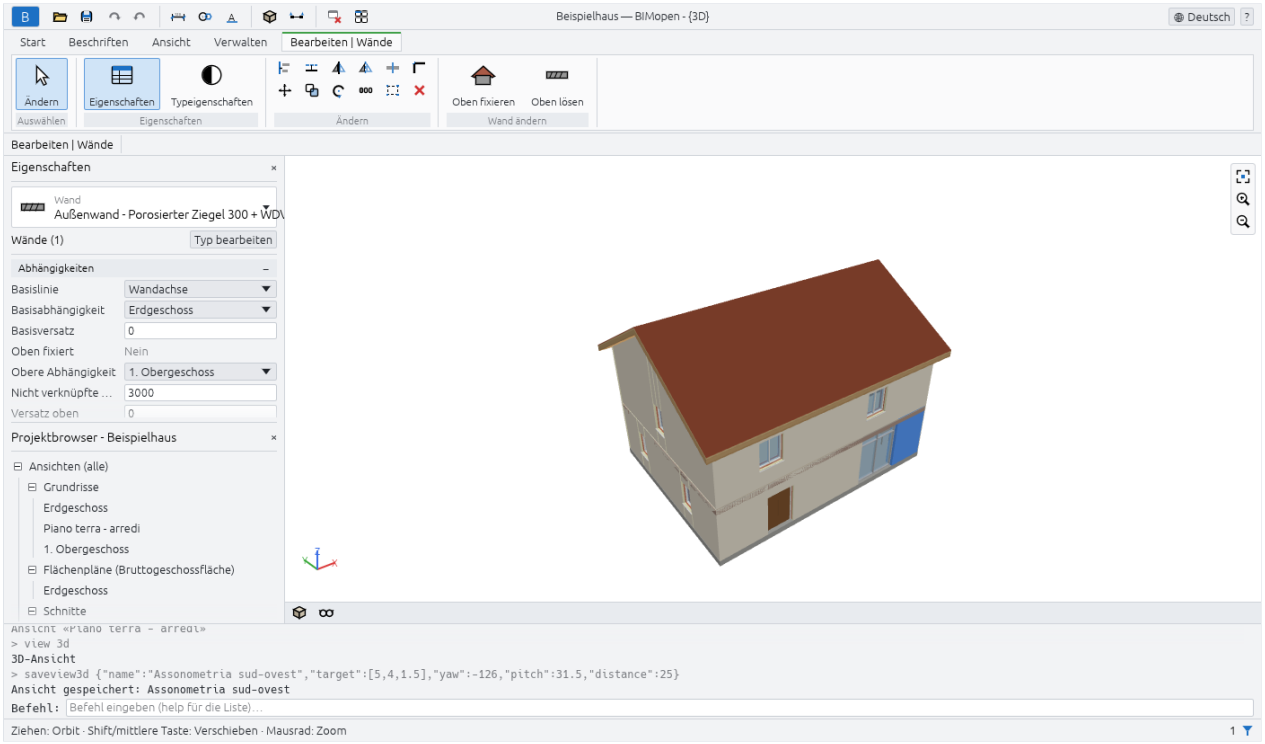
Die Registerkarte Verwalten

Gruppe	Schaltflächen
Einstellungen	**Materialien**, **Informationen zum Projekt**, **Objektstile**, **Linienstile**, **Nicht verwendete bereinigen**, **Projekteinheiten** `UN`, **Fang** und **Weitere Einstellungen** (**Linienstile**, **Füllmuster**)
Abfrage	**Prüfen**: prüft die Öffnungen und Bezüge des Modells und meldet das Ergebnis in der Befehlszeile

Fang schaltet den Objektfang für das ganze Programm ein und aus: Solange er eingeschaltet ist, ist die Schaltfläche hervorgehoben.

Die kontextabhängige Registerkarte

Wenn Sie ein Werkzeug starten oder etwas auswählen, wechselt die Multifunktionsleiste von selbst zur letzten Registerkarte, die den Namen dessen trägt, was Sie gerade tun: **Bearbeiten | Wand platzieren** beim Zeichnen von Wänden, **Bearbeiten | Wände** bei ausgewählten Wänden, **Bearbeiten | Mehrfachauswahl** bei Elementen verschiedener Kategorien. Die Registerkarte ist mit einer eigenen Farbe gekennzeichnet. Wenn das Werkzeug endet oder die Auswahl aufgehoben wird, kehrt die Multifunktionsleiste zu der Registerkarte zurück, die Sie zuvor verwendet haben.



Sie hat immer diese Gruppen:

Gruppe	Schaltflächen
Auswählen	**Ändern**
Eigenschaften	**Eigenschaften**: blendet die Palette Eigenschaften ein oder aus; **Typeigenschaften**: die Eigenschaften des Typs der Auswahl oder des nächsten Elements, das das Werkzeug platzieren wird

Copyright © 2026 BIMopen

Gruppe	Schaltflächen
Ändern	Zwölf kleine Werkzeuge in zwei Reihen: **Ausrichten** `AL`, **Versatz** `OF`, **Spiegeln - Achse wählen**, **Spiegeln - Achse zeichnen** `MM`, **Element teilen** `SL`, **Stutzen/Dehnen für Ecke** `TR`; **Verschieben** `MV`, **Kopieren** `CO`, **Drehen** `RO`, **Reihe** `AR`, **Alles** (`Ctrl+A`), **Löschen** (`Del`)

Löschen funktioniert nur, wenn etwas ausgewählt ist. Das Kapitel zum Auswählen und Ändern beschreibt die Änderungswerkzeuge.

Weitere Gruppen erscheinen je nach Auswahl oder Werkzeug:

Wann	Gruppe und Schaltflächen
Türen oder Fenster ausgewählt	**Öffnung**: **Öffnungsrichtung umkehren**, **Anschlag wechseln**
Wände ausgewählt	**Wand ändern**: **Oben fixieren** (die Wände reichen bis zum Dach über ihnen), **Oben lösen**
Eine Ebene ausgewählt	**Ansicht**: **Grundriss öffnen**
Schnitte oder Ansichten ausgewählt	**Schnitt**: **Segment teilen** (nur Schnitte), **Umkehren**, **Gehe zu Ansicht**
Ein Detailausschnitt ausgewählt	**Detail**: **Gehe zu Ansicht**
Vorhangfassaden ausgewählt	**Vorhangfassade**: **Fassadenraster**, **Pfosten**, **Paneel**
Werkzeug **Bodenbelag** oder **Dach**	**Zeichnen**: **Begrenzungslinie**, **Wände auswählen**
Werkzeug **Treppen** oder **Geländer**	**Modus**: **Bearbeitungsmodus beenden**; **Zeichnen**: **Lauf** oder **Linien**
Werkzeug **Pfosten**	**Platzierung**: **Rasterlinie**, **Rasterliniensegment**, **Alle Rasterlinien**
Ein Detailwerkzeug	Die Zeichenformen des Werkzeugs

Optionsleiste

Unter der Multifunktionsleiste beginnt die Optionsleiste mit dem Namen der kontextabhängigen Registerkarte und zeigt dann die Einstellungen des aktiven Werkzeugs. Sie gelten für die nächsten Elemente, die Sie platzieren. An ihrem Ende zeigt sie, solange ein Werkzeug aktiv ist, die Ebene, auf der Sie arbeiten: **Ebene: Erdgeschoss**.

Werkzeug	Einstellungen in der Optionsleiste
Wand	**Höhe** oder **Tiefe**; die Ebene, bis zu der die Wand reicht, oder **Nicht verbunden** mit ihrem Wert; **Basislinie**; **Kette**; **Versatz**; **Radius** (ausgegraut: gekrümmte Wände sind noch nicht verfügbar); **Außenseite links** oder **Außenseite rechts** (die Leertaste vertauscht sie)
Dach	Die Form: **Satteldach**, **Walmdach** oder **Flachdach**; **Neigung**, von 5° bis 60°; **Überstand**, bis 2 m
Treppen	**Breite**, in Millimetern; **Geländertyp** oder **Keiner**
Bemaßungen	Was der Cursor an einer Wand zuerst erfasst: **Wandachsen** oder **Wandflächen**
Detail (Detailausschnitt)	Der Maßstab der neuen Detailansicht
Flächenbegrenzungslinie	**Linie** oder **Linien wählen**; mit **Linien wählen Flächenregeln anwenden** oder ein **Versatz**
Werkzeuge, die Linien zeichnen	**Orthogonal (Shift)**: nur waagerechte und senkrechte Segmente; **Fang**: Fangen an Endpunkten, Mittelpunkten und Schnittpunkten

Ist **Orthogonal (Shift)** ausgeschaltet, erzielt das Gedrückthalten von `Shift` beim Zeichnen dieselbe Einschränkung; ist es eingeschaltet, hebt `Shift` sie auf.

Eigenschaften

Die Palette **Eigenschaften** zeigt und ändert die Parameter dessen, woran Sie gerade arbeiten. Von oben nach unten enthält sie:

- die **Typenauswahl**: die Familie in kleiner Schrift und darunter den Typ. Klicken Sie darauf, um einen anderen Typ zu wählen: Die ausgewählten Elemente wechseln den Typ, oder, solange ein Werkzeug aktiv ist, erhält das nächste Element diesen Typ;
- eine Zeile mit dem, was die Palette gerade zeigt, zum Beispiel **Wände (1)** oder **Neu: Wand**, und die Schaltfläche **Typ bearbeiten**, die die Typeigenschaften öffnet;
- die Parameter, in Gruppen (**Abhängigkeiten**, **Grafik**, **ID-Daten**...). Klicken Sie auf den Namen einer Gruppe, um sie einzuklappen. Grau dargestellte Werte sind schreibgeschützt: Sie werden aus dem Modell berechnet;

Copyright © 2026 BIMopen

• die Schaltfläche **Anwenden**, die einen eingegebenen Wert bestätigt. `Enter` tut dasselbe.

Was die Palette zeigt, hängt von der Situation ab:

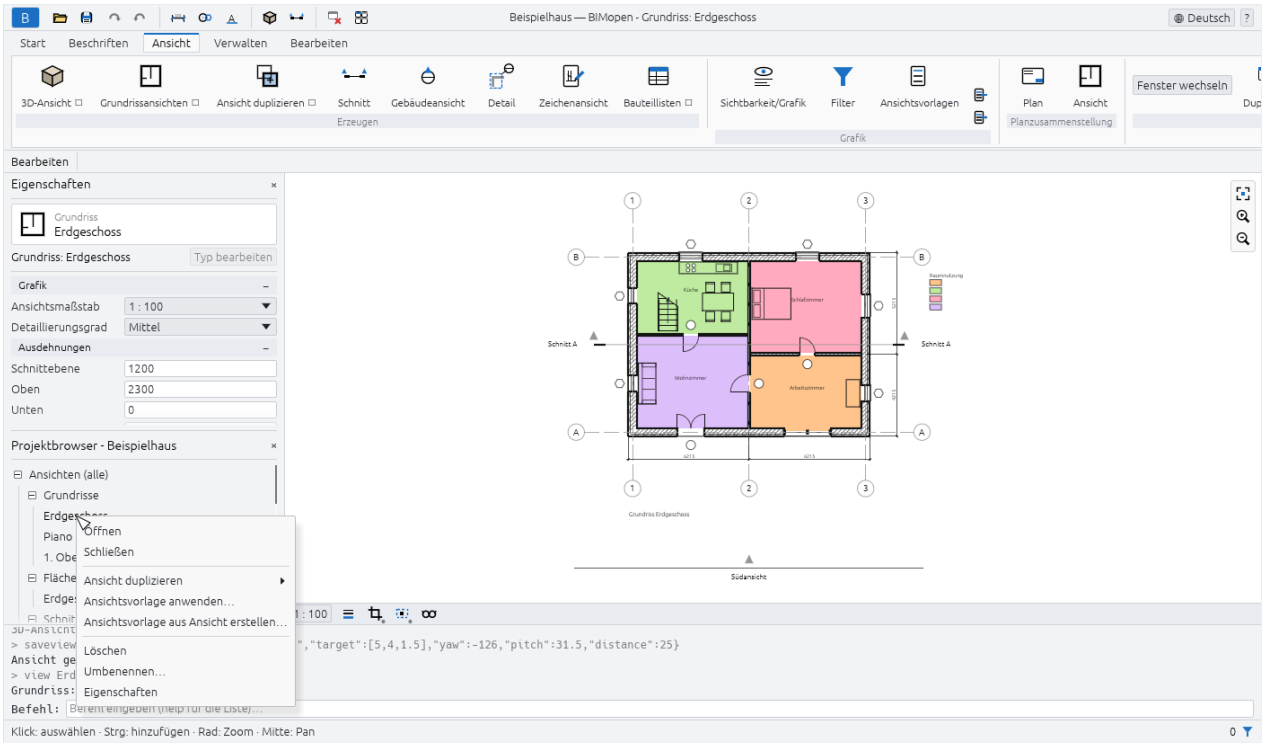
Situation	Die Palette zeigt
Nichts ausgewählt, kein Werkzeug	Die Eigenschaften der aktiven Ansicht (Maßstab, Detaillierungsgrad, visueller Stil…) oder der im Projektbrowser angeklickten Ansicht
Ein Werkzeug aktiv	Den Typ des nächsten Elements, als **Neu: Wand**, **Neu: Tür**…
Ein Element ausgewählt	Seinen Typ und seine Exemplarparameter
Mehrere Elemente einer Kategorie	Ihre Anzahl, als **Wände (3)**
Elemente verschiedener Kategorien	**Mehrfachauswahl**, **Gemeinsam (5)** und die Anzahl je Kategorie, als **3 × Wände**

Längen werden in den Einheiten des Projekts geschrieben und gelesen (Millimeter in einem neuen Projekt). Sie können einen Wert mit seiner Einheit eingeben, zum Beispiel `2.7m`.

Um die Palette zu schließen, klicken Sie auf × in ihrem Titel; um sie wieder anzuzeigen, verwenden Sie **Ansicht ▸ Fenster ▸ Benutzeroberfläche ▸ Eigenschaften** oder die Schaltfläche **Eigenschaften** der kontextabhängigen Registerkarte.

Projektbrowser

Der **Projektbrowser** listet die Ansichten, Bauteillisten, Pläne und Familien des Projekts in einer Baumstruktur auf. Sein Titel trägt den Namen des Projekts. Klicken Sie auf ⊟ oder ⊞, um einen Zweig ein- oder auszuklappen.



Zweig	Inhalt
Ansichten (alle) ▸ Grundrisse	Die Grundrisse aller Ebenen, von der untersten an, und die in Grundrissen gezeichneten Detailausschnitte
Ansichten (alle) ▸ Flächenpläne (…)	Die Flächenpläne, ein Zweig pro Flächenschema
Ansichten (alle) ▸ Schnitte, **Gebäudeansichten**	Die Schnitte und die Ansichten
Ansichten (alle) ▸ Detailansichten	Die in Schnitten gezeichneten Detailausschnitte
Ansichten (alle) ▸ 3D-Ansichten	**{3D}**, die Standard-3D-Ansicht, und die gespeicherten 3D-Ansichten
Ansichten (alle) ▸ Zeichenansichten	Die Zeichenansichten

Copyright © 2026 BIMopen

Zweig	Inhalt
Bauteillisten/Mengen	Die Bauteillisten des Projekts, dann die vordefinierten Bauteillisten
Pläne (alle)	Die Pläne, als Nummer - Name
Familien	Die Typen des Projekts, nach Kategorie: Wände, Türen, Fenster, Geschossdecken, Dächer, Bauteile und die übrigen

Die Zweige der Flächenpläne, Schnitte, Ansichten, Detailansichten und Zeichenansichten erscheinen nur, wenn sie etwas enthalten. Die aktive Ansicht ist fett geschrieben.

Bei einer Ansicht:

- ein **Klick** zeigt ihre Eigenschaften in der Palette Eigenschaften, ohne sie zu öffnen;
- ein **Doppelklick** öffnet sie;
- ein **Rechtsklick** öffnet ihr Menü: **Öffnen**, **Schließen** (schließt ihre Fenster), **Ansicht duplizieren ▸** (**Duplizieren**, **Mit Detaillierung duplizieren**), **Ansichtsvorlage anwenden...**, **Ansichtsvorlage aus Ansicht erstellen...**, **Löschen**, **Umbenennen...**, **Eigenschaften**.

Das Menü eines Plans hat statt der beiden Vorlageneinträge **Ansichtsvorlage auf alle Ansichten anwenden...** und kein **Ansicht duplizieren**. **{3D}** kann weder gelöscht noch umbenannt werden.

Bei einer Bauteilliste des Projekts wählt ein Klick sie aus, ein Doppelklick öffnet sie, und das Rechtsklickmenü hat **Öffnen**, **Eigenschaften der Bauteilliste...** und **Löschen**. Eine vordefinierte Bauteilliste öffnet sich mit einem Klick.

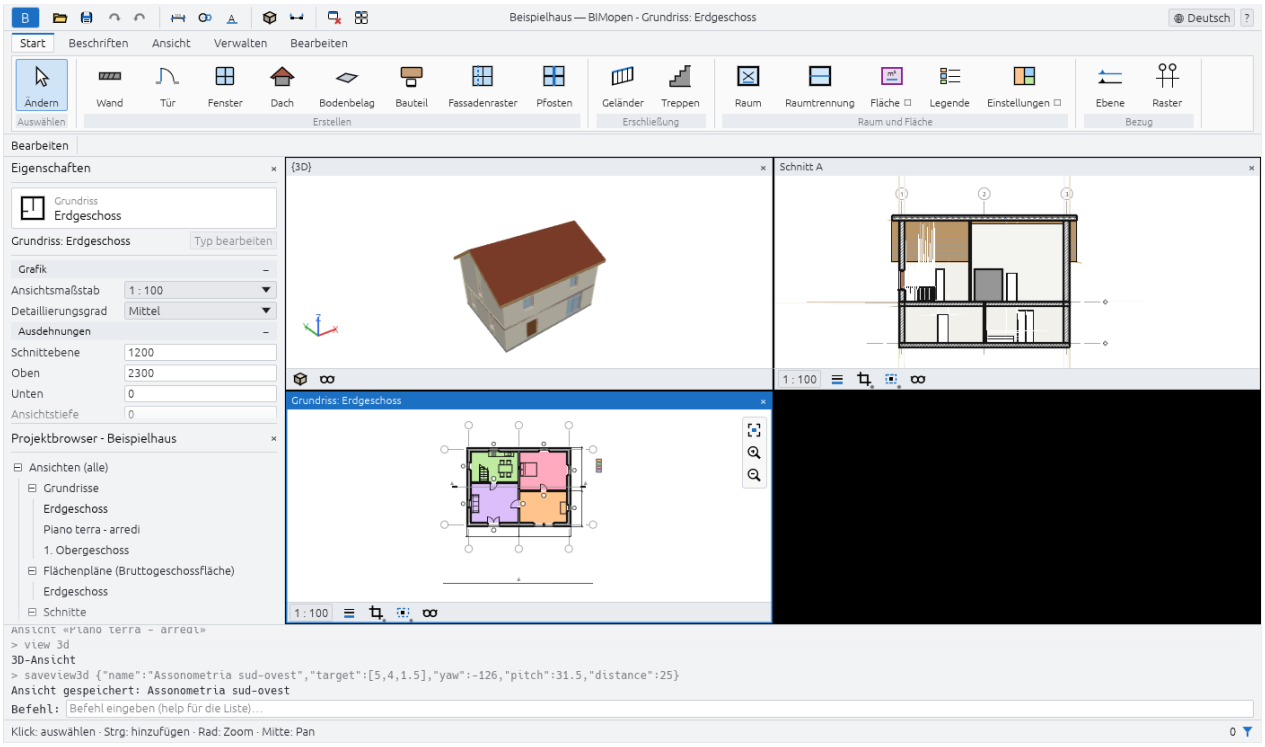
Bei einem Typ unter **Familien** öffnet ein Doppelklick seine Typeigenschaften; das Rechtsklickmenü hat **Typeigenschaften**, **Duplizieren...**, **Exemplar erstellen** (startet das Werkzeug, das ihn platziert, mit diesem Typ) und **Löschen**.

Zeichenbereich und Ansichtsfenster

Jede geöffnete Ansicht ist ein Fenster im Zeichenbereich. Eine erneut geöffnete Ansicht kommt nach vorn; mindestens ein Fenster bleibt immer geöffnet. **Ansicht ▸ Fenster** ordnet sie an:

Schaltfläche	Funktion
Fenster wechseln	Listet die geöffneten Fenster auf; das aktive ist abgehakt
Duplizieren	Öffnet ein zweites Fenster der aktiven Ansicht, mit eigenem Zoom
Überlappend	Überlappende Fenster, jedes mit seiner Titelleiste: Ziehen Sie einen Titel, um ein Fenster zu verschieben, seine Ränder, um seine Größe zu ändern
Nebeneinander	Alle Fenster nebeneinander, jedes mit einer Titelleiste; das aktive hat einen blauen Titel und Rahmen
Maximieren	Das aktive Fenster füllt den Zeichenbereich; die anderen warten darunter
Verdeckte schließen	Schließt alle Fenster außer dem aktiven
Benutzeroberfläche	Blendet den **Projektbrowser**, die **Eigenschaften**, die **Befehlszeile**, die **Statusleiste** und die **Navigationsleiste** ein oder aus

Copyright © 2026 BIMopen



Klicken Sie in ein Fenster, um es zu aktivieren: Die Werkzeuge arbeiten im aktiven Fenster, die anderen zeigen das Modell nur an. Bei **Nebeneinander** und **Überlappend** schließt das **×** in der Titelleiste eines Fensters dieses Fenster.

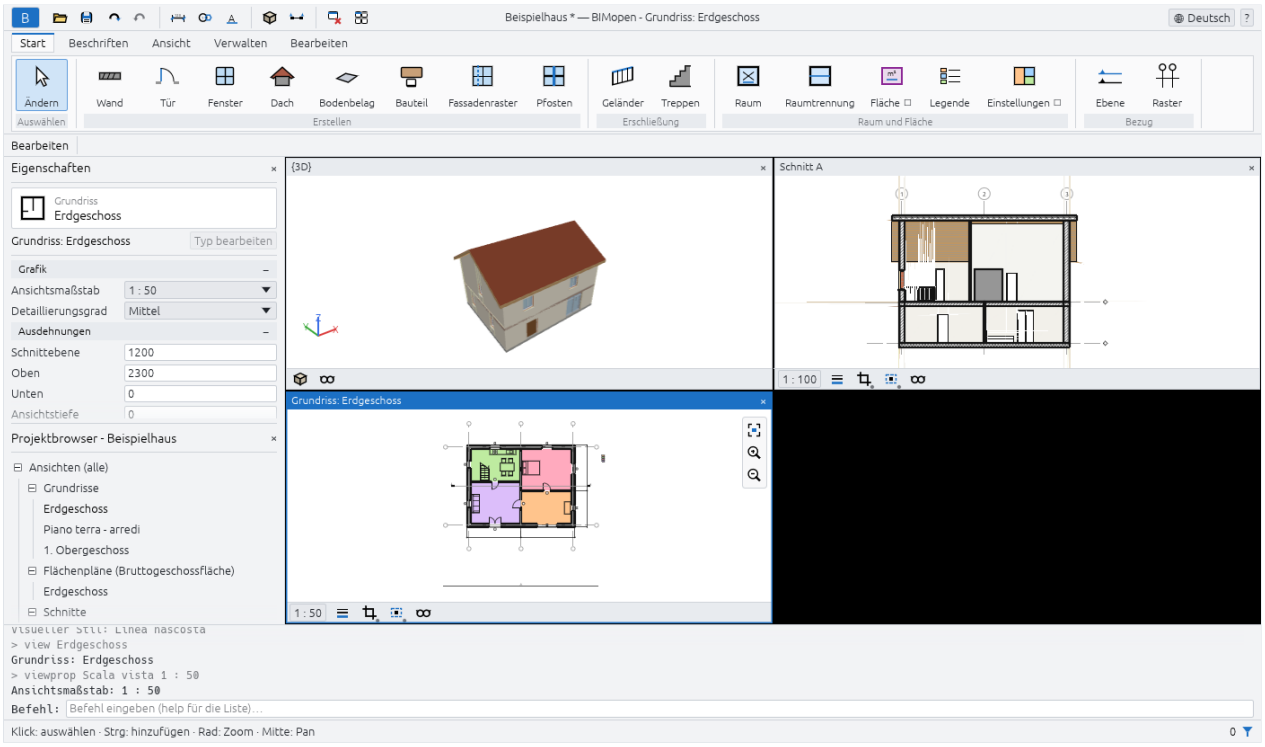
Ansichtssteuerungsleiste

Am unteren Rand jedes Grundrisses, Schnitts, jeder Ansicht, jedes Detailausschnitts und jeder Zeichenansicht:

Steuerelement	Funktion
Der Maßstab, zum Beispiel **1 : 100**	Öffnet die Liste der Maßstäbe; unter **Benutzerdefiniert** geben Sie einen anderen ein, etwa `1 : 75`, und drücken `Enter`
Detaillierungsgrad	**Grob**, **Mittel** oder **Fein**
Ansicht zuschneiden	Schneidet die Ansicht auf ihren Zuschneidebereich zu oder hebt das Zuschneiden auf; ein blauer Punkt zeigt, dass es eingeschaltet ist
Zuschneidebereich anzeigen	Blendet den Rahmen des Zuschneidebereichs ein oder aus; ein blauer Punkt zeigt, dass er eingeschaltet ist
Temporär ausblenden/isolieren	Blendet Elemente oder Kategorien in dieser Ansicht aus oder isoliert sie, bis Sie dies zurücksetzen; umrahmt, solange es aktiv ist

In einer 3D-Ansicht hat die Leiste **Visueller Stil** (**Drahtmodell**, **Verdeckte Linie**, **Schattiert**, **Schattiert mit Kanten**, **Einheitliche Farben**) und **Temporär ausblenden/isolieren**. Ein Plan hat keine Ansichtssteuerungsleiste: Seine Ansichten haben ihren eigenen Maßstab.

Copyright © 2026 BIMopen



Navigationsleiste

Am rechten Rand der aktiven Ansicht (auf Arabisch am linken Rand) drei Schaltflächen: **Zoom Grenzen** (dasselbe wie `Home`), **Vergrößern** und **Verkleinern**.

Navigation in den Ansichten

In Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Plänen	
Mausrad	Zoomt an der Cursorposition hinein und heraus
Ziehen mit der mittleren Taste	Verschiebt
`Shift` + Ziehen mit der linken Taste	Verschiebt, solange kein Werkzeug aktiv ist
`Home`	Passt die ganze Ansicht in das Fenster ein

In 3D-Ansichten	
Ziehen mit der linken (oder rechten) Taste	Orbitiert um das Modell
Ziehen mit der mittleren Taste oder `Shift` + linke Taste	Verschiebt
Mausrad	Zoomt hinein und heraus
`Home`	Passt das ganze Modell in das Fenster ein

Ein kleines Achsenkreuz in der unteren Ecke der 3D-Ansicht zeigt die Richtungen der Achsen: X rot, Y grün, Z blau. Eine gespeicherte 3D-Ansicht merkt sich, wo Sie sie verlassen haben.

Das Kontextmenü einer Ansicht

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Ansicht, während kein Werkzeug aktiv ist. Befindet sich der Cursor auf einem nicht ausgewählten Element, wird dieses zuerst ausgewählt. Das Menü enthält:

- **Abbrechen**: hebt die Auswahl auf;
- **In Ansicht ausblenden ▸ Elemente** oder ▸ **Kategorie**: blendet die ausgewählten Elemente oder ihre ganzen Kategorien in dieser Ansicht aus;
- **Grafik in Ansicht überschreiben ▸ Nach Kategorie...**: öffnet **Sichtbarkeit/Grafik** für die Kategorien der Auswahl;
- **Sichtbarkeit/Grafik...**.

Solange ein Werkzeug aktiv ist, bewirkt ein Rechtsklick dasselbe wie `Esc`: Er bricht den laufenden Schritt ab.

Copyright © 2026 BIMopen

Befehlszeile

Unter dem Zeichenbereich zeigt die Befehlszeile das Protokoll dessen, was getan wurde, das Neueste unten: die ausgeführten Befehle grau nach einem `>`, ihre Ergebnisse und Fehler in Rot. In ihrer letzten Zeile sagt die Eingabeaufforderung, was das aktive Werkzeug erwartet, zum Beispiel `WALL next point [Esc to finish]:`, oder `Command:`, wenn kein Werkzeug aktiv ist.

Sie müssen nicht hineinklicken: Alles, was Sie eingeben, während kein Feld bearbeitet wird, geht an die Befehlszeile. `Enter` führt die Zeile aus; `Up` und `Down` holen die zuvor eingegebenen Zeilen zurück. Das Kapitel zur Befehlszeile beschreibt die Befehle.

Statusleiste

Links zeigt die Statusleiste:

- solange ein Werkzeug aktiv ist, was das Werkzeug erwartet (dieselbe Eingabeaufforderung wie die Befehlszeile);
- ohne Werkzeug die Kategorie und den Typ des Elements unter dem Cursor, als **Wände : Außenwand - Porosierter Ziegel 300 + WDVS**;
- andernfalls eine Erinnerung an die Mausbedienung: **Klick: auswählen · Strg: hinzufügen · Rad: Zoom · Mitte: Pan** in Grundrissen, **Ziehen: Orbit · Shift/mittlere Taste: Verschieben · Mausrad: Zoom** in 3D.

Rechts ein Trichter und die Anzahl der ausgewählten Elemente; in einem Grundriss außerdem die Koordinaten des Cursors in Metern.

Auswählen in Kürze

Das Kapitel zum Auswählen und Ändern wird das Auswählen vollständig beschreiben. Das Wichtigste:

- Klicken Sie auf ein Element, um es auszuwählen; klicken Sie auf einen leeren Punkt, um die Auswahl aufzuheben;
- `Ctrl` + Klick fügt ein Element der Auswahl hinzu oder entfernt es, wenn es bereits ausgewählt ist;
- ziehen Sie von links nach rechts, um auszuwählen, was vollständig im Rechteck liegt, von rechts nach links, um auszuwählen, was es berührt;
- ziehen Sie ein ausgewähltes Element, um es zu verschieben;
- `Ctrl+A` wählt die Elemente der Ebene des geöffneten Grundrisses aus, oder in einer 3D-Ansicht die des ganzen Modells; `Del` löscht die Auswahl; `Esc` hebt sie auf.

Copyright © 2026 BIMopen

Projekte und Dateien

Dieses Kapitel wird beschreiben, wie ein Projekt erstellt, geöffnet, gespeichert und mit anderen Programmen ausgetauscht wird.

> In Arbeit
>
> Dieses Kapitel wird mit dem Bereich R7 der Neuausrichtung von BIMopen fertiggestellt, *Dokumentation und Dateien*: Jede Funktion wird mit dem Referenzverhalten verglichen, wo nötig korrigiert und über die Benutzeroberfläche geprüft und erst dann hier beschrieben. Bis dahin führt diese Seite auf, was sie behandeln wird.

Was dieses Kapitel behandeln wird

- **Neu**, **Öffnen…**, **Speichern**, **Speichern unter…** und das Beispielprojekt, auf dem Desktop und im Browser;
- die `.bimopen`-Datei: was sie enthält und wie sie mit neueren Versionen von BIMopen weiter funktioniert;
- Sicherungskopien und die Wiederherstellung ungespeicherter Arbeit;
- **Informationen zum Projekt**: Name, Nummer, Auftraggeber und Adresse;
- **Projekteinheiten**: Längen, Flächen, Volumen, Winkel und Neigungen, mit ihrer Rundung und ihren Symbolen;
- der Export nach IFC4, SVG, PNG und CSV, mit seinen Optionen;
- der Import von `.rvt`-Modellen: was gelesen wird und was nicht.

Bis dahin

Erste Schritte zeigt, wie Sie speichern, und Befehlszeile und MCP listet die Exportformate von `bimopen-cli convert` auf. In der Befehlszeile zeigt `help`, gefolgt vom Namen eines Befehls, dessen Verwendung.

Copyright © 2026 BIMopen

Auswählen und Ändern

Dieses Kapitel wird beschreiben, wie Elemente ausgewählt und geändert werden.

> In Arbeit
>
> Dieses Kapitel wird mit dem Bereich R2 der Neuausrichtung von BIMopen fertiggestellt, *Auswählen und Ändern*: Jede Funktion wird mit dem Referenzverhalten verglichen, wo nötig korrigiert und über die Benutzeroberfläche geprüft und erst dann hier beschrieben. Bis dahin führt diese Seite auf, was sie behandeln wird.

Was dieses Kapitel behandeln wird

- die Hervorhebung unter dem Cursor, `Tab` zum Durchschalten überlappender Elemente und Wandketten;
- Auswahlfenster von links nach rechts und von rechts nach links, `Ctrl` und `Shift`;
- das Filtern einer Auswahl und **Alle Exemplare auswählen**;
- das Ziehen von Elementen in jeder Ansicht: Verbundene Wände dehnen sich, abhängige Elemente folgen;
- die Pfeiltasten, temporäre Bemaßungen, das Fixieren;
- die Werkzeuge der Gruppe **Ändern**: **Verschieben**, **Kopieren**, **Drehen**, **Spiegeln**, **Reihe**, **Ausrichten**, **Versatz**, **Stutzen/Dehnen**, **Element teilen**, **Löschen**;
- Rückgängig machen und Wiederherstellen.

Bis dahin

Die Benutzeroberfläche fasst das Auswählen zusammen, und Tastenkürzel listet die Tasten und die eingegebenen Kürzel der Änderungswerkzeuge auf. In der Befehlszeile zeigt `help`, gefolgt vom Namen eines Befehls, dessen Verwendung.

Copyright © 2026 BIMopen

Wände, Türen und Fenster

Dieses Kapitel beschreibt, wie Wände gezeichnet werden, wie sie sich verbinden und an Dächern und Geschossdecken fixiert werden, wie ihre Typen und Schichten eingerichtet werden und wie Türen und Fenster in sie eingesetzt, umgekehrt, verschoben und in jedem Detaillierungsgrad gezeichnet werden.

Wände zeichnen

Start ▸ Erstellen ▸ Wand (oder `WA` eingeben) startet das Wandwerkzeug, in einem Grundriss oder in der 3D-Ansicht. Wählen Sie den Wandtyp in der Typenauswahl oben in der Palette **Eigenschaften**; **Typeigenschaften** ändert den Typ und damit jede Wand dieses Typs. Die kontextabhängige Registerkarte **Bearbeiten | Wand platzieren** zeigt die Gruppe **Zeichnen**, und die Optionsleiste zeigt:

Option	Was sie tut
Höhe oder **Tiefe**	Die Wand steigt von der Ebene auf (**Höhe**) oder geht von ihr nach unten (**Tiefe**)
Eine Ebene, oder **Nicht verbunden** mit einem Wert	Die Wand reicht bis zu dieser Ebene, oder ist so hoch (oder tief)
Ebene	Nur in einer 3D-Ansicht: die Ebene, auf der die Wände stehen; nimmt die Ebene der Fläche des ersten Klicks
Basislinie	Die Ebene der Wand, die entlang der Klicks verläuft: **Wandachse** (Standard), die Achse des Kerns oder eine der Oberflächen der Schichten und des Kerns, außen oder innen
Kette	Ein: jeder Klick beendet eine Wand und beginnt die nächste; aus: je zwei Klicks ergeben eine eigene Wand
Versatz	Die Basislinie verläuft in diesem Abstand von den Klicks, nach außen hin
Radius	Nicht verfügbar: er braucht gekrümmte Wände und wird deaktiviert angezeigt

Beim Zeichnen:

- die Außenseite der Wand liegt links der Zeichenrichtung: von links nach rechts gezeichnet, liegt die Außenfläche oben. Die Vorschau zeigt die Außenfläche dicker;
- die **Leertaste** legt die Außenseite der nächsten Wand auf die andere Seite;
- nach dem ersten Punkt eine Länge eingeben und Enter drücken: die Wand endet in diesem Abstand, in Richtung des Cursors;
- **Esc** beendet die Kette; nochmals **Esc**, oder **Ändern**, beendet das Werkzeug.

Die Gruppe **Zeichnen** wählt die Form:

Form	Wie
Linie	Anfang und Ende jeder Wand anklicken
Rechteck	Zwei gegenüberliegende Ecken anklicken: vier verbundene Wände, die Außenseite außen
Einbeschriebenes Polygon	**Seiten** in der Optionsleiste einstellen, Mittelpunkt und eine Ecke anklicken: die Ecken liegen auf dem Kreis
Umschriebenes Polygon	Ebenso, aber die Seiten berühren den Kreis
Linien wählen	Eine Linie des Grundrisses anklicken (eine Linie oder eine Kante eines Elements): eine Wand entlang dieser Linie. **TAB** über einer Linie nimmt die ganze Kette der mit ihr verbundenen Linien, dann klicken

Die Basislinie und das Umkehren

Wählen Sie eine Wand: blaue Punkte markieren die Enden ihrer Basislinie, und zwei Pfeile stehen auf ihrer Außenseite. Ein Klick auf die Pfeile kehrt die Wand um ihre Basislinie um: die erste und die letzte Schicht tauschen, Türen und Fenster behalten ihre Ausrichtung. Das Ändern der **Basislinie** einer platzierten Wand verschiebt sie nicht; das nächste Umkehren dreht sie um die neue Ebene. Das Ändern des Typs einer Wand oder ihrer Schichten lässt die Basislinie, wo sie war.

Copyright © 2026 BIMopen

Wände an Dächern und Geschossdecken fixieren

Eine Wand kann einem Dach oder einer Geschossdecke folgen, statt eine feste Höhe zu haben.

1. Wählen Sie die Wände.
2. **Bearbeiten | Wände ▸ Wand ändern ▸ Oben/Basis fixieren**.
3. In der Optionsleiste **Wand fixieren: Oben** oder **Basis**.
4. Klicken Sie auf das Dach oder die Geschossdecke, in einem Grundriss, einem Schnitt oder der 3D-Ansicht.

Mit **Oben** steigen oder sinken die Wände bis zur Unterseite des Daches (seinen Neigungen folgend: die Giebelwände reichen bis zum First) oder der Geschossdecke darüber. Mit **Basis** stehen sie auf der Oberseite der Geschossdecke darunter. Von da an folgen sie ihr: ein steileres Dach, ein über seinen Basisversatz angehobenes Dach, eine verschobene Geschossdecke nehmen die Wände mit.

Zum Lösen: Wände wählen, **Bearbeiten | Wände ▸ Wand ändern ▸ Oben/Basis lösen**, dann das Element anklicken, von dem sie gelöst werden, oder **Alle lösen** in der Optionsleiste drücken. Die Wände behalten die Höhe, die sie in diesem Moment haben, und können jederzeit wieder fixiert werden. Wird ein Dach oder eine Geschossdecke mit fixierten Wänden gelöscht, behalten auch diese ihre Höhe.

Die Eigenschaften **Oben fixiert** und **Basis fixiert** zeigen den Zustand (schreibgeschützt); solange die Oberkante fixiert ist, ist **Nicht verknüpfte Höhe** schreibgeschützt.

Wandverbindungen

Wände, deren Enden sich treffen, verbinden sich von selbst, ebenso eine Wand, die an der Seite einer anderen endet, und zwei Wände, die sich kreuzen. Im Detaillierungsgrad **Mittel** und **Fein** wird jede Schicht gegen die Schichten der anderen Wand aufgelöst:

- an einer Ecke (L) trifft jede Schicht auf dieselbe Schicht der anderen Wand: die Oberflächen laufen um die Ecke, die Kerne treffen sich;
- an einem T läuft der Kern der endenden Wand durch die Oberflächen der anderen Wand bis zu ihrem Kern; ihre eigenen Oberflächen enden an der Fläche, die dort offen ist;
- wo sich zwei Wände kreuzen (X), läuft ein Kern durch die Oberflächen der anderen Wand;
- Teile aus demselben Material verschmelzen ohne Linie dazwischen; eine dünne Linie trennt zwei verschiedene Materialien; der freie Umriss wird dick gezeichnet.

Im Detaillierungsgrad **Grob** sind verbundene Wände eine einzige Füllung, ohne Linie dazwischen. Schnitte und die 3D-Ansicht verwenden dieselben Teile, nichts überlappt.

Das Werkzeug Wandverbindungen

Bearbeiten ▸ Geometrie ▸ Wandverbindungen , dann das graue Quadrat anklicken, das an einer Ecke erscheint. Die Optionsleiste bietet:

- **Konfiguration: Stumpf** (eine Wand läuft durch, die andere endet an ihr), **Gehrung** (beide enden auf der Winkelhalbierenden) oder **Rechtwinklig** (die endende Wand endet rechtwinklig); **Vorherige** und **Nächste** ändern, welche Wand durchläuft;
- **Anzeige: Verbindung bereinigen**, **Verbindung nicht bereinigen** (die Wände stoßen mit einer dicken Linie dazwischen aneinander) oder **Ansichtseinstellung verwenden**.

Jede Änderung kann rückgängig gemacht werden. **Esc** beendet das Werkzeug.

Die Grundriss-Eigenschaft **Anzeige der Wandverbindungen** (unter **Grafik**) ist die Einstellung der Ansicht: **Alle Wandverbindungen bereinigen**, oder **Gleiche Wandtypen bereinigen**, damit eine dicke Linie bleibt, wo Wände zweier Typen sich treffen, außer ihre Ecke steht auf **Verbindung bereinigen**.

Eine Verbindung verbieten

Damit sich ein Wandende nicht verbindet (etwa für eine Dehnfuge), wählen Sie die Wand, klicken mit der rechten Maustaste auf den blauen Punkt dieses Endes und wählen **Verbindung nicht zulassen**: beide Wände enden dann rechtwinklig, getrennt. Ein kleines Zeichen neben dem Ende zeigt es an; klicken Sie darauf, oder rechtsklicken Sie den Punkt und wählen **Verbindung zulassen**, um es wieder zu verbinden.

Copyright © 2026 BIMopen

Wandtypen und Schichten

Typeigenschaften einer Wand zeigen unter **Konstruktion Tragwerk** mit der Schaltfläche **Bearbeiten…**, **Umschließung an Einfügungen**, **Umschließung an Enden**, **Breite** (die Summe der Schichten, schreibgeschützt) und **Funktion** (**Innen**, **Außen**, **Fundament**, **Stützmauer**, **Untersicht**, **Kern**); unter **Grafik Füllmuster für grobe Darstellung** und **Füllfarbe für grobe Darstellung**, also wie geschnittene Wände des Typs im Detaillierungsgrad **Grob** gefüllt werden. **Duplizieren…** erstellt einen neuen Typ; sein Name folgt den Schichten nicht.

Tragwerk ▸ Bearbeiten… öffnet **Baugruppe bearbeiten**: die Schichten von der Außenseite zur Innenseite, jede mit Funktion, Material und Dicke, zwischen den beiden Zeilen **Tragschichtbegrenzung**. **Einfügen**, **Löschen**, **Nach oben** und **Nach unten** ändern die Liste. Eine Membranschicht hat keine Dicke, jede andere Schicht ist mindestens 4 mm dick: andere Werte werden abgelehnt, und der Dialog bleibt offen.

Die Spalte **Umschließt** markiert die Schichten, die umschließen dürfen. Unter der Tabelle:

- **Umschließung an Einfügungen** (**Nicht umschließen**, **Außen**, **Innen**, **Beide**): die markierten Schichten außerhalb des Kerns auf dieser Seite laufen in die Laibungen von Türen und Fenstern; die Schichten dahinter treten zurück;
- **Umschließung an Enden** (**Nicht umschließen**, **Außen**, **Innen**): dasselbe an den freien Enden der Wände.

Die Umschließung wird nur im Grundriss gezeichnet. Ein Tür- oder Fenstertyp ersetzt die Umschließung der Wand durch seinen **Wandabschluss**.

Wandeigenschaften

Unter **Abhängigkeiten**: **Basislinie**, **Basisabhängigkeit**, **Versatz unten**, **Basis fixiert**, **Abhängigkeit oben** (eine Ebene, oder **Nicht verbunden**), **Nicht verknüpfte Höhe**, **Versatz oben** (mit einer Ebene), **Oben fixiert** und **Raumbegrenzung** (abgewählt ignorieren die Räume um die Wand sie). Unter **Abmessungen**: **Länge**, **Fläche**, **Volumen**. Unter **ID-Daten**: **Kennzeichen** und **Kommentare**.

Türen und Fenster einsetzen

Start ▸ Erstellen ▸ Tür (`DR`) oder **Fenster** (`WN`), in einem Grundriss oder der 3D-Ansicht. Typ wählen, dann über eine Wand fahren: die Öffnung folgt dem Cursor entlang der Wand, und temporäre Bemaßungen messen von ihrer Achse zu den Achsen der nächsten Wände quer zur Basiswand, auf jeder Seite. Eine Tür schlägt zu der Seite der Wand auf, auf der der Cursor steht; die **Leertaste** legt ihren Anschlag auf die andere Laibung. Klicken, um sie einzusetzen: die Wand wird in jeder Ansicht geschnitten. Ein Fenster übernimmt die **Standard-Brüstungshöhe** seines Typs.

Türen und Fenster erhalten ein **Kennzeichen**, das nach Kategorie hochzählt (1, 2, 3…), ab dem höchsten.

Beschriftungen

Bearbeiten | Tür platzieren ▸ Beschriftung ▸ Beim Platzieren beschriften (oder dasselbe für Fenster) beschriftet jede Öffnung beim Einsetzen. Die Optionsleiste bietet dann **Horizontal** oder **Vertikal** und **Führungslinie** mit ihrer Länge. Die Beschriftung einer Tür zeigt ihr **Kennzeichen**, die eines Fensters das **Typenkennzeichen** seines Typs. **Beschriften ▸ Alle beschriften** beschriftet die noch nicht beschrifteten Öffnungen.

Eine Tür oder ein Fenster umkehren

Wählen Sie eine Tür oder ein Fenster im Grundriss: Pfeile quer zur Wand, auf der Seite, zu der sie öffnet, kehren den Aufschlag um; Pfeile daneben, entlang der Wand, legen den Anschlag auf die andere Laibung. Das Kontextmenü tut dasselbe: **Seite umkehren** (der Anschlag) und **Ausrichtung umkehren** (der Aufschlag).

Eine Tür oder ein Fenster in eine andere Wand verschieben

Wählen Sie sie, **Bearbeiten | Türen ▸ Basisbauteil ▸ Neues Basisbauteil wählen** (oder **Bearbeiten | Fenster**), dann eine andere Wand anklicken: die Öffnung wandert dorthin, an die angeklickte Stelle, mit ihrem Typ und ihrer Brüstung. Sie bleibt gewählt.

Eigenschaften von Türen und Fenstern

Exemplar: **Ebene**, **Brüstungshöhe**, **Breite** und **Höhe** (des Typs), **Sturzhöhe**, **Kommentare**, **Kennzeichen**. Das Ändern von **Brüstungshöhe** oder **Sturzhöhe** verschiebt die Öffnung nach oben oder unten; ihre Größe bleibt.

Copyright © 2026 BIMopen

Typ: **Wandabschluss** (**Nach Basisbauteil**, oder eine eigene Umschließung), **Funktion** (**Innen** oder **Außen**), **Türmaterial** (**Glasmaterial** bei Fenstern) und **Rahmenmaterial**, **Breite der Verkleidung**, **Dicke** (des Türblatts oder die Tiefe des Fensterrahmens), **Standard-Brüstungshöhe** und **Fenstereinzug** (Fenster: wie weit der Rahmen von der Außenfläche entfernt sitzt), **Verkleidungsprojektion außen** und **Verkleidungsprojektion innen** (Türen), **Flügel** und **Typenkennzeichen**. Eine Tür kann durch einen Typwechsel nicht zu einem Fenster werden.

Wie Wände, Türen und Fenster gezeichnet werden

Der **Detaillierungsgrad** des Grundrisses entscheidet:

	Grob	Mittel	Fein
Wände	Eine Füllung (oder das grobe Füllmuster des Typs), verbundene Wände verschmolzen	Jede Schicht mit dem Schnittmuster ihres Materials	Wie **Mittel**
Fenster	Der Rahmen als ein Umriss, das Glas entlang, die Wand darunter als Linien	Der Rahmen an jeder Laibung und am Pfosten eines zweiflügeligen Fensters geschnitten, an seinem Einzug; eine Glaslinie; die Außenfensterbank und die Innenfensterbank	Wie **Mittel**, mit Doppelglas
Türen	Das Türblatt als Linie und sein Aufschlag	Der Rahmen an jeder Laibung, das Türblatt mit seiner Dicke, sein Aufschlag	Wie **Mittel**, mit den Verkleidungen vor den Flächen

In jedem Fall enden die Schichten an den Laibungen der Öffnung, geschlossen durch die Schnittlinie, oder sie laufen hinein, wie es die Typen verlangen. In Schnitten und in 3D zeigen Türen und Fenster Rahmen, Flügel, Glas und Fensterbänke in den Materialien des Typs.

Vorhangfassaden

Eine Vorhangfassade ist eine Wand eines Vorhangfassadentyps, gezeichnet mit dem Werkzeug **Wand**: wählen Sie **Vorhangfassade** (ein einziges Glaspaneel über die Wandlänge), **Außenverglasung** (Rasterlinien nach Typ) oder **Ladenfront** (Rasterlinien und Pfosten) in der Typenauswahl und zeichnen Sie wie jede Wand, im Grundriss oder in 3D, mit **Kette** und den Formen von **Zeichnen**. Eine Basiswand wird zur Vorhangfassade, indem man in der Typenauswahl einen Vorhangfassadentyp wählt; die Türen und Fenster darin werden gelöscht, weil eine Vorhangfassade sie nicht aufnimmt, und eine Meldung sagt es (Rückgängig bringt sie zurück).

Im Grundriss wird jedes Glaspaneel mit seiner Dicke gezeichnet, die Pfosten werden geschnitten. Ein Typ mit **Automatisch einbetten** (die **Ladenfront**), entlang einer Wand gezeichnet, schneidet seine Öffnung in diese, im Grundriss, in Schnitten, in 3D und in IFC.

- **Vertikales Layout** und horizontales Layout des Typs (**Fester Abstand**, **Feste Anzahl**, **Maximaler Abstand**) mit ihrem Abstand sowie **Anzahl vertikaler Raster** und **Vertikale Ausrichtung** des Exemplars setzen die Rasterlinien von selbst.
- **Start ▸ Erstellen ▸ Fassadenraster**: nahe der Ober- oder Unterkante klicken für eine vertikale Linie, nahe einer Seite für eine horizontale, in einer Ansicht, einem Schnitt oder einem Grundriss; sie rastet in der Mitte und in den Dritteln des Paneels ein.
- **Start ▸ Erstellen ▸ Pfosten**: **Rasterlinie**, **Rasterliniensegment** oder **Alle Rasterlinien**, mit dem in der Typenauswahl gewählten Pfostentyp.
- Wählen Sie die Vorhangfassade, dann **Paneel** in ihrer kontextabhängigen Registerkarte: einen Paneeltyp wählen (eine **Fassadentür**, ein verglastes oder massives Paneel, oder keins) und das zu ändernde Paneel anklicken.

Paneele und Pfosten haben eigene Bauteillisten, und der IFC-Export schreibt die Vorhangfassade mit ihren Platten und Gliedern.

In der Befehlszeile

Dieselben Vorgänge, eingegeben:

Copyright © 2026 BIMopen

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
```

Noch nicht verfügbar

Gekrümmte Wände (Bogen, **Kreis**, **Radius**), Flächen wählen, tragende Wände, gestapelte Wände, Wandprofile und Aussparungen, vertikal zusammengesetzte Schichten (Bereiche), Profil bearbeiten, Geometrie verbinden, Phasen und Dachfenster in Dächern.

Copyright © 2026 BIMopen

Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile

Dieses Kapitel wird die horizontalen Elemente des Gebäudes, seine Treppen und die darin platzierten Objekte beschreiben.

> In Arbeit
>
> Dieses Kapitel wird mit dem Bereich R4 der Neuausrichtung von BIMopen fertiggestellt, *Geschossdecken, Dächer, Treppen, Geländer, Vorhangfassaden, Bauteile*: Jede Funktion wird mit dem Referenzverhalten verglichen, wo nötig korrigiert und über die Benutzeroberfläche geprüft und erst dann hier beschrieben. Bis dahin führt diese Seite auf, was sie behandeln wird.

Was dieses Kapitel behandeln wird

- der Skizzenmodus: Begrenzungen, Linie für Linie gezeichnet oder von Wänden übernommen, und **Bearbeitungsmodus beenden**;
- Geschossdecken und ihre Typen;
- Dächer über Grundfläche: Formen, Neigungen, Überstände, am Dach fixierte Wände;
- Treppen nach Lauf, Podeste und die Geländer, die ihnen folgen;
- entlang eines Pfads gezeichnete Geländer;
- Vorhangfassaden: Raster, Pfosten und Paneele;
- Bauteile aus der Bibliothek: Möbel und Sanitärobjekte.

Bis dahin

Erste Schritte erzeugt eine Geschossdecke und ein Dach aus den Wänden. In der Befehlszeile zeigt `help`, gefolgt vom Namen eines Befehls, dessen Verwendung.

Copyright © 2026 BIMopen

Ansichten und Grafik

Dieses Kapitel wird die Ansichten des Modells und ihre Darstellung beschreiben.

> In Arbeit
>
> Dieses Kapitel wird mit dem Bereich R5 der Neuausrichtung von BIMopen fertiggestellt, *Ansichten und Grafik*: Jede Funktion wird mit dem Referenzverhalten verglichen, wo nötig korrigiert und über die Benutzeroberfläche geprüft und erst dann hier beschrieben. Bis dahin führt diese Seite auf, was sie behandeln wird.

Was dieses Kapitel behandeln wird

- Grundrisse und ihr Ansichtsbereich;
- Schnitte, Ansichten und Detailausschnitte: ihre Linien, Ausdehnungen und Segmente;
- 3D-Ansichten und ihre visuellen Stile, gespeicherte 3D-Ansichten;
- Zuschneidebereiche, temporäres Ausblenden und Isolieren, Ausblenden in der Ansicht;
- **Sichtbarkeit/Grafik**, **Objektstile**, Linienstile und Linienstärken;
- Ansichtsfilter und Ansichtsvorlagen;
- Materialien und Füllmuster, im Grundriss, im Schnitt und in 3D.

Bis dahin

Die Benutzeroberfläche beschreibt die Ansichtsfenster, die Ansichtssteuerungsleiste und die Navigation in den Ansichten. In der Befehlszeile zeigt `help`, gefolgt vom Namen eines Befehls, dessen Verwendung.

Copyright © 2026 BIMopen

Beschriftung und 2D-Details

Dieses Kapitel wird Bemaßungen, Text, Beschriftungen, Räume, Flächen und die 2D-Zeichenwerkzeuge beschreiben.

> In Arbeit
>
> Dieses Kapitel wird mit dem Bereich R6 der Neuausrichtung von BIMopen fertiggestellt, *Beschriftung und 2D*: Jede Funktion wird mit dem Referenzverhalten verglichen, wo nötig korrigiert und über die Benutzeroberfläche geprüft und erst dann hier beschrieben. Bis dahin führt diese Seite auf, was sie behandeln wird.

Was dieses Kapitel behandeln wird

- ausgerichtete, lineare und Winkelbemaßungen, ihre Abhängigkeiten (Sperren und EQ) und temporäre Bemaßungen;
- Textnotizen und Beschriftungen;
- Räume, Raumtrennlinien und Raumbeschriftungen;
- Flächenpläne, Flächenschemata, Flächenbegrenzungen und Flächen;
- Farbschemata und ihre Legenden;
- Detaillinien, gefüllte Bereiche und Maskierungsbereiche, Detailbauteile, wiederholte Details und Dämmung;
- Zeichenansichten.

Bis dahin

Tastenkürzel listet die eingegebenen Kürzel der Beschriftungswerkzeuge auf. In der Befehlszeile zeigt `help`, gefolgt vom Namen eines Befehls, dessen Verwendung.

Copyright © 2026 BIMopen

Pläne, Bauteillisten und Drucken

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Projekt dokumentiert wird: Pläne, Bauteillisten und gedruckte Zeichnungen.

> In Arbeit
>
> Dieses Kapitel wird mit dem Bereich R7 der Neuausrichtung von BIMopen fertiggestellt, *Dokumentation und Dateien*: Jede Funktion wird mit dem Referenzverhalten verglichen, wo nötig korrigiert und über die Benutzeroberfläche geprüft und erst dann hier beschrieben. Die Bauteillisten sind geprüft und unten beschrieben; Pläne und Drucken folgen.

Bauteillisten

Eine Bauteilliste ist eine Tabelle der Elemente des Modells und eine Ansicht wie die anderen: Sie öffnet sich in einem Fenster des Zeichenbereichs, wird mit Grundrissen, Schnitten und 3D-Ansichten nebeneinander angeordnet, überlappend angeordnet und gewechselt und steht im Projektbrowser unter **Bauteillisten/Mengen**. Sie folgt jeder Änderung des Modells sofort, und jede Änderung in ihr ändert das Modell.

Eine Bauteilliste erstellen

Ansicht ➤ Erzeugen ➤ Bauteillisten ➤ Bauteilliste/Mengen öffnet **Neue Bauteilliste**: Wählen Sie eine Kategorie, einen Namen (der vorgeschlagene folgt der Kategorie, bis einer eingegeben wird) und **Bauteile in Liste aufnehmen** oder **Schlüssel der Bauteilliste**. **OK** öffnet **Eigenschaften der Bauteilliste**; dessen **OK** erstellt die Bauteilliste und öffnet ihre Ansicht. **Materialliste** im selben Menü führt die Materialien der Schichten von Wänden, Böden und Dächern auf.

Eigenschaften der Bauteilliste

Das Dialogfeld öffnet sich erneut über die Palette **Eigenschaften** der Bauteilliste (jede Registerkarte hat ihre Schaltfläche **Bearbeiten…**) oder mit der rechten Maustaste auf die Bauteilliste im Projektbrowser. Seine Registerkarten:

Registerkarte	Was sie festlegt
Felder	Die Spalten, aus **Verfügbare Felder:** gewählt und geordnet; die Felder der Räume, in denen die Elemente liegen; **Parameter hinzufügen…** für einen Projektparameter oder gemeinsam genutzten Parameter; **Berechneter Wert…** für eine Formel (mit `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` und Einheiten) oder einen Prozentsatz
Filter	Bis zu vier Kriterien, die ein Element alle erfüllen muss
Sortieren/ Gruppieren	Bis zu vier Sortierebenen, jede mit **Kopfzeile**, Fußzeile und **Leerzeile**; die Gesamtsummen; **Jedes Exemplar einzeln aufführen** (aus: eine Zeile je Typ)
Formatierung	Je Feld: Überschrift, Ausrichtung der Überschrift, Ausrichtung, ausgeblendetes Feld, **Format…** (Einheiten, Rundung, Symbol), Summen und **Bedingte Formatierung…** (eine Hintergrundfarbe, wo ein Wert eine Prüfung erfüllt)
Darstellung	Rasterlinien und Umriss mit ihren Linienstilen, der Titel und die Spaltenüberschriften, eine Leerzeile, **Überschriftentext** und **Haupttext** (Größe, **Fett**, **Kursiv**); sichtbar, wenn die Bauteilliste auf einem Plan ist

In einer Bauteillistenansicht arbeiten

- Eine Zelle ändert das Element oder, bei einem Typparameter, seinen Typ; jede Änderung ist ein Rückgängig-Schritt.
- Eine Zeile wählt ihre Elemente in allen Ansichten. **Im Modell markieren** in der Registerkarte **Ändern | Bauteilliste/ Mengen** öffnet **Elemente in Ansicht anzeigen**, das einen auf sie ausgerichteten Grundriss nach vorne holt; **Anzeigen** geht zur nächsten Ansicht.
- **Zeilen ➤ Löschen** löscht nach einer Rückfrage die Elemente der gewählten Zeilen.
- Zusammen gewählte Überschriften werden mit **Gruppieren** unter einer gemeinsamen Überschrift vereint und mit **Gruppierung aufheben** getrennt; **Spalte ausblenden** und **Alle Spalten einblenden** wirken auf die gewählte Spalte.

Bauteillisten auf Plänen

Ziehen Sie eine Bauteilliste aus dem Projektbrowser auf einen Plan. Auf dem Plan gewählt, zeigt sie ihre Steuerelemente: Das Z am rechten Rand eines Segments teilt es in zwei, der Pfeil in der Mitte eines Segments verschiebt es (auf dem Nachbarsegment abgelegt, werden beide vereint), der Punkt unten an einem Segment verschiebt seine letzte Zeile, und die Dreiecke oben an den Spalten legen ihre Breite fest. Ein Doppelklick oder **Bauteilliste bearbeiten** über die rechte Maustaste öffnet die Ansicht der Bauteilliste. Dieselbe Bauteilliste kann auf mehreren Plänen stehen.

Copyright © 2026 BIMopen

Schlüssellisten und Materiallisten

Eine Schlüsselliste (**Schlüssel der Bauteilliste** in **Neue Bauteilliste**) legt benannte Wertegruppen fest, eine Zeile je Schlüssel, mit **Zeilen** hinzugefügt und gelöscht. Ihr **Schlüsselname** wird ein Parameter der Kategorie: Einen Schlüssel für ein Element zu wählen, gibt ihm alle Werte dieser Zeile.

Eine Materialliste führt für jedes Element die Materialien seiner Schichten mit Fläche und Volumen auf; ihre Felder werden wie alle anderen sortiert, gruppiert und summiert.

Projektparameter und gemeinsam genutzte Parameter

Verwalten ➤ Einstellungen ➤ Projektparameter fügt den Elementen einiger Kategorien oder ihren Typen Parameter hinzu, mit einem Namen, einem Werttyp und der Gruppe, in der sie in der Palette Eigenschaften erscheinen.

Verwalten ➤ Einstellungen ➤ Gemeinsam genutzte Parameter öffnet **Gemeinsam genutzte Parameter bearbeiten**: die verwendete Datei für gemeinsam genutzte Parameter (**Durchsuchen…**, **Erstellen…**), ihre Gruppen und die Parameter jeder Gruppe. Ein gemeinsam genutzter Parameter behält Namen und Typ und hat eine eigene Kennung, sodass mehrere Projekte denselben Parameter hinzufügen. Wählen Sie in **Parametereigenschaften Gemeinsam genutzter Parameter** und **Auswählen…**, um einen dem Projekt hinzuzufügen; **Exportieren…** schreibt einen gemeinsam genutzten Parameter des Projekts zurück in die Datei.

Bauteillisten exportieren und wiederverwenden

- **Anwendungsmenü ➤ Exportieren ➤ Berichte ➤ Bauteilliste…** schreibt die Bauteilliste als Text mit Trennzeichen: **Bauteilliste exportieren** legt das Feldtrennzeichen, den Textqualifizierer und die Überschriften und Gruppenzeilen der Datei fest.
- **Ansichtsvorlage aus Ansicht erstellen…** über die rechte Maustaste auf eine Bauteilliste erstellt eine Ansichtsvorlage mit ihren Feldern, ihrem Filter, Sortieren, Formatierung und Darstellung; **Ansichtsvorlage anwenden…** gibt sie einer anderen Bauteilliste.
- **In neuer Datei speichern…** über die rechte Maustaste schreibt die Einrichtung der Bauteilliste ohne die Elemente in eine eigene Datei. **Einfügen ➤ Importieren ➤ Aus Datei einfügen ➤ Ansichten aus Datei einfügen…** holt die Bauteillisten eines anderen Projekts mit ihren Projektparametern in dieses.

Was dieses Kapitel behandeln wird

- Pläne und Schriftfelder;
- Ansichtsfenster: Ansichten auf Plänen platzieren, ihr Maßstab und ihr Titel;
- Pläne als PDF drucken.

Bis dahin

Erste Schritte platziert Schritt für Schritt einen Grundriss auf einem Plan. In der Befehlszeile zeigt `help`, gefolgt vom Namen eines Befehls, dessen Verwendung.

Copyright © 2026 BIMopen

Befehlszeile und MCP

Alles, was Sie in BIMopen tun, ist ein Befehl. Ein Klick auf **Wand** und zwei Punkte im Grundriss führen denselben Befehl `wall` aus, den Sie auch selbst eingeben können. Dieses Kapitel beschreibt die Befehlszeile des Fensters, das Programm `bimopen-cli`, das dieselben Befehle ohne Fenster ausführt, und den MCP-Server, über den ein KI-Agent ein Projekt modellieren, prüfen und rendern kann.

Die Befehlszeile im Fenster

Die Befehlszeile befindet sich unter dem Zeichenbereich. Ihr oberer Teil ist das Protokoll; in ihrer letzten Zeile geben Sie ein.

- Sie müssen nicht zuerst hineinklicken: Alles, was Sie eingeben, während kein anderes Feld bearbeitet wird, landet dort.
- `Enter` führt die Zeile aus. Der Befehl wird im Protokoll nach einem `>` wiederholt, gefolgt von seinem Ergebnis; ein Fehler wird rot angezeigt und ändert nichts.
- `Up` und `Down` holen die zuvor eingegebenen Zeilen zurück.
- Links in der Zeile sagt die Eingabeaufforderung, was erwartet wird: `Command:`, wenn kein Werkzeug aktiv ist, oder die Anfrage des aktiven Werkzeugs, etwa `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` listet alle Befehle mit einer Zeile Beschreibung auf; `help wall` zeigt die Verwendung eines Befehls. **?** ▸ **Befehle** in der Titelleiste bewirkt dasselbe wie `help`.

Eingegebene Kürzel starten die Werkzeuge

Ein **ohne Argumente** eingegebener Befehl startet das interaktive Werkzeug, als hätten Sie auf seine Schaltfläche geklickt: `WA` (oder `wall`) startet das Wandwerkzeug, `DR` das Türwerkzeug, `VG` öffnet Sichtbarkeit/Grafik. Derselbe Befehl **mit Argumenten** erledigt die Arbeit sofort, ohne das Werkzeug: `wall 0,0 5,0` zeichnet eine Wand vom Ursprung 5 m entlang x.

Befehlsnamen, ihre Kurzformen und ihre Argumente sind in jeder Sprache der Benutzeroberfläche gleich; die meisten akzeptieren auch einen italienischen Namen, etwa `muro` für `wall`. Parameternamen, Typnamen und Ansichtsnamen folgen der Sprache der Benutzeroberfläche: Auf Englisch geben Sie `set Unconnected Height 2.7m` ein, auf Italienisch `set Altezza non collegata 2.7m`. Das Kapitel zu den Tastenkürzeln listet alle Kurzformen auf.

Punkte und Längen

Eingabe	Bedeutung
`3,4`	Der Punkt x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m entlang x und 0 entlang y vom vorherigen Punkt
`@4<90`	4 m vom vorherigen Punkt, unter 90° (Winkel gegen den Uhrzeigersinn ab der x-Achse)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Eine Länge mit ihrer Einheit
`2.7` oder `2,7`	Eine Länge in Metern: In der Befehlszeile ist eine Zahl ohne Einheit in Metern

Zum Beispiel zeichnet `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` ein Rechteck von 6 × 4 m; das abschließende `c` schließt es.

> Warning
>
> In der Befehlszeile bedeutet `set Unconnected Height 2700` 2700 **Meter**. Schreiben Sie die Einheit: `2700mm`. In der Palette Eigenschaften dagegen ist eine Zahl ohne Einheit in den Einheiten des Projekts, in einem neuen Projekt Millimeter.

Argumente in JSON

Jeder Befehl nimmt seine Argumente auch als JSON-Objekt entgegen, das Zugriff auf alle seine Optionen gibt. Die Verwendungszeile von `help` listet sie auf:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

Häufig verwendete Befehle

Befehl	Funktion
`new`, `sample`	Ein neues Projekt, das Beispielprojekt
`open house.bimopen`, `save house.bimopen`	Öffnet und speichert ein Projekt
`undo`, `redo`	Macht die letzte Änderung rückgängig und stellt sie wieder her
`view 3d`, `view Ground Floor`	Öffnet die Standard-3D-Ansicht oder den Grundriss einer Ebene
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Modellelemente: siehe die Verwendung mit `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Wählt nach Kategorie, alles, nichts aus
`set <parameter> <value>`	Setzt einen Parameter der Auswahl, wie in der Palette Eigenschaften
`type <type name>`	Ändert den Typ der Auswahl oder des nächsten Elements
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Ändert die Auswahl
`delete`	Löscht die Auswahl
`list walls`, `params 102`, `info`	Listet Elemente auf, die Parameter eines Elements, eine Zusammenfassung des Projekts
`schedule doors`	Zeigt eine Bauteilliste in der Befehlszeile
`export house.ifc`	Exportiert IFC, SVG, PNG oder CSV, je nach Dateierweiterung

Jedes Element hat eine Nummer, seine ID, die nach dem Erzeugen in Klammern angezeigt wird: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Befehle akzeptieren sie, wo sie ein Element benötigen: `params 106`, `delete 106`.

bimopen-cli

`bimopen-cli` führt BIMopen ohne Fenster aus: um Dateien zu konvertieren, ein Projekt aus einem Skript aufzubauen, ein Modell zu prüfen oder Agenten über MCP zu bedienen. Erstellen Sie es mit `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Unterbefehl	Funktion
`info <file>`	Eine Zusammenfassung des Projekts und, in JSON, seine Ebenen, die Anzahl der Elemente und die aktive Ansicht
`convert <in> <out>`	Öffnet `<in>` (`.bimopen` oder `.rvt`) und schreibt `<out>`: `.ifc`, `.svg` oder `.png` eines Grundrisses (die unterste Ebene oder `--level`), `.png` der 3D-Ansicht (`--view 3d`), `.csv` einer Bauteilliste (`--schedule`) oder `.bimopen`
`run`	Öffnet eine Datei, das Beispiel oder ein neues Projekt und führt dann die Optionen der Reihe nach aus: `--cmd` eine Zeile, `--script` eine Datei mit Zeilen (leere Zeilen und Zeilen, die mit `#` beginnen, werden übersprungen), `--save` und `--export` eine Datei
`commands`	Alle Befehle, mit ihrer Beschreibung und Verwendung
`mcp`	Der MCP-Server auf Standardeingabe und Standardausgabe
`--version`	Die Version

Die Meldungen erscheinen in der Sprache der Umgebungsvariablen `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), andernfalls des Systems (`LANG`), andernfalls auf Italienisch. `bimopen-cli` endet mit Code 0, wenn alles funktioniert hat, mit 1, wenn ein Befehl fehlgeschlagen ist (die Meldung sagt, welcher), und mit 2, wenn die Argumente falsch sind (es gibt die Verwendung aus).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
```

Copyright © 2026 BIMopen

```
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Ein Skript ist eine Textdatei mit einem Befehl pro Zeile, genau so, wie er in der Befehlszeile eingegeben wird:

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Die Bauteillisten werden als CSV geschrieben, mit `;` zwischen den Spalten, den Überschriften in der Sprache der Meldungen und einer Summenzeile am Ende.

MCP: BIMopen für KI-Agenten

Das Model Context Protocol (MCP) ermöglicht es einem KI-Agenten, Programme als Werkzeuge zu verwenden. `bimopen-cli mcp` ist ein MCP-Server: Er spricht JSON-RPC 2.0 auf Standardeingabe und Standardausgabe, eine Nachricht pro Zeile, und hält ein Projekt für das ganze Gespräch geöffnet. Ohne Datei beginnt er mit einem neuen Projekt; `--sample` beginnt mit dem Beispielhaus.

Um ihn einem Agenten hinzuzufügen, geben Sie dem Agenten den Startbefehl. Zum Beispiel in Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

oder in einem mit JSON konfigurierten Client:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Der Server bietet sieben Werkzeuge:

Werkzeug	Argumente	Funktion
`command_line`	`line`	Gibt eine Zeile in die Befehlszeile ein, genau wie ein Mensch es tun würde
`execute`	`command`, `args`	Führt einen Befehl mit seinen Argumenten in JSON aus
`inspect_model`	–	Eine Zusammenfassung: Ebenen, Anzahl der Elemente, aktive Ansicht, Auswahl
`query_elements`	`category` (optional)	Die Elemente, mit ID, Kategorie und Name: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Alle Parameter eines Elements
`schedule`	`kind`	Eine Bauteilliste: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` oder `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Ein PNG-Bild einer Ansicht: `3d`, der Name einer Ebene für ihren Grundriss, eines Schnitts, einer Ansicht, eines Detailausschnitts oder einer Zeichenansicht, oder die Nummer oder der Name eines Plans; `yaw` und `pitch` drehen die 3D-Kamera, in Grad

Die Antworten enthalten die Meldung des Befehls und, sofern vorhanden, seine Daten in JSON, etwa die IDs der erzeugten Elemente. Ein Agent kann seine eigene Arbeit prüfen, indem er ein Rendering anfordert.

> Tip
>
> Bitten Sie den Agenten, nach jedem Schritt den Grundriss und die 3D-Ansicht zu rendern: Er sieht, was er gebaut hat, und korrigiert sich selbst.

Copyright © 2026 BIMopen

Tastenkürzel

BIMopen kennt zwei Arten von Kürzeln: **Tasten** wie `Ctrl+Z`, die sofort wirken, und **eingegebene Kürzel** wie `WA`, die Sie Buchstabe für Buchstabe eingeben und wie jeden Befehl mit `Enter` bestätigen. Die eingegebenen Kürzel sind in jeder Sprache gleich.

Unter macOS tritt `Cmd` an die Stelle von `Ctrl`.

Tasten

Taste	Funktion
`Ctrl+Z`	Macht die letzte Änderung rückgängig
`Ctrl+Y` oder `Ctrl+Shift+Z`	Stellt die gerade rückgängig gemachte Änderung wieder her
`Ctrl+S`	Speichert das Projekt; ein noch nie gespeichertes Projekt fragt nach einem Dateinamen
`Ctrl+P`	Öffnet **Drucken**
`Ctrl+A`	Wählt die Elemente der Ebene des geöffneten Grundrisses aus, oder in einer 3D-Ansicht die des ganzen Modells
`Del`	Löscht die ausgewählten Elemente und die Elemente, die sie aufnehmen
`Home`	Passt die ganze Ansicht in ihr Fenster ein
`F1`	Öffnet die Seite dieses Handbuchs zum geöffneten Dialog, zur Schaltfläche der Multifunktionsleiste unter der Maus oder zum aktiven Werkzeug
`Esc`	Bricht den laufenden Schritt ab; erneut gedrückt, beendet es das Werkzeug; ohne Werkzeug hebt es die Auswahl auf
`Enter`	Führt die in der Befehlszeile eingegebene Zeile aus; bestätigt einen Wert in der Palette Eigenschaften
`Up` / `Down`	In der Befehlszeile die zuvor eingegebenen Zeilen
`Space`	Vertauscht beim Zeichnen von Wänden Außen- und Innenseite; dreht beim Platzieren eines Bauteils oder Detailbauteils dieses
`Shift`	Hält beim Zeichnen die Segmente waagerecht oder senkrecht (oder gibt sie frei, wenn **Orthogonal** eingeschaltet ist); verschiebt mit der linken Taste die Ansicht
`Ctrl` + Klick	Fügt ein Element der Auswahl hinzu oder entfernt es

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` und `Home` wirken nur dann auf das Modell, wenn Sie nicht gerade in ein Feld schreiben: In einem Feld wirken sie auf den Text.

In einer Skizze für Geschossdecke, Dach, Treppe oder Geländer beendet `Esc` (oder ein Doppelklick) die Skizze auch, wenn sie genügend Punkte hat.

Im Dialog **Textnotiz** fügt `Ctrl+Enter` die Notiz ein, und `Esc` bricht sie ab.

Maus

	In Grundrissen und Schnitten	In 3D-Ansichten
Mausrad	Zoom an der Cursorposition	Zoom
Mittlere Taste, ziehen	Verschieben	Verschieben
`Shift` + linke Taste, ziehen	Verschieben	Verschieben
Linke Taste, ziehen	Auswahlfenster (von links nach rechts: innen liegend; von rechts nach links: berührend) oder verschiebt die ausgewählten Elemente	Orbit
Rechte Taste	Kontextmenü; bei aktivem Werkzeug bricht sie den Schritt ab	Orbit (ziehen)
Doppelklick	Beendet eine Skizze	–

Copyright © 2026 BIMopen

Eingegebene Kürzel

Geben Sie die Buchstaben ein, während kein Feld bearbeitet wird, und drücken Sie dann `Enter`. Ohne Argumente startet ein Kürzel das Werkzeug oder öffnet den Dialog; mit Argumenten führt es den Befehl sofort aus (siehe Befehlszeile und MCP).

Modellieren

Kürzel	Befehl	Startet
`WA` oder `W`	`wall`	Wand
`DR`	`door`	Tür
`WN`	`window`	Fenster
`SB`	`floor`	Geschossdecke (die Schaltfläche **Bodenbelag**)
`RF`	`roof`	Dach
`CM`	`component`	Bauteil
`ST`	`stair`	Treppe
`RA`	`railing`	Geländer
`CG`	`curtaingrid`	Fassadenraster
`MU`	`mullion`	Pfosten
`CP`	`curtainpanel`	Fassadenpaneel
`GR`	`grid`	Raster
`RM`	`room`	Raum
`RS`	`roomsep`	Raumtrennung
`PA`	`areaplan`	Den Dialog **Flächenplan**
`CA`	`areaboundary`	Flächenbegrenzungslinie
–	`area`	Fläche
`LG`	`legend`	Farbfüllungslegende
`SC`	`colorscheme`	Den Dialog **Farbschemata**

Ändern

Kürzel	Befehl	Startet
`MV` oder `M`	`move`	Verschieben
`CO`	`copy`	Kopieren
`RO`	`rotate`	Drehen
`MM`	`mirror`	Spiegeln - Achse zeichnen
`AR`	`array`	Reihe
`OF`	`offset`	Versatz
`AL`	`align`	Ausrichten
`TR`	`trim`	Stutzen/Dehnen für Ecke
`SL`	`split`	Element teilen
`DEL`	`delete`	Löscht die Auswahl
`U`	`undo`	Macht die letzte Änderung rückgängig

Beschriften und Detaillieren

Kürzel	Befehl	Startet
`DI`	`dim`	Ausgerichtete Bemaßung

Copyright © 2026 BIMopen

Kürzel	Befehl	Startet
`DL`	`lineardim`	Lineare Bemaßung
`DA`	`angulardim`	Winkelbemaßung
`TX`	`text`	Text
`TG`	`tag`	Beschriftet die unbeschrifteten Türen und Fenster der Ebene
–	`detailline`	Detaillinie
`RG`	`region`	Gefüllter Bereich
–	`mask`	Maskierungsbereich
`CD`	`detailcomponent`	Detailbauteil
`RD`	`repeatingdetail`	Wiederholtes Detail
`IS`	`insulation`	Dämmung

> Note
>
> Die QuickInfo der Schaltfläche **Detaillinie** zeigt `DL` , aber `DL` startet die lineare Bemaßung, wie die QuickInfo von **Linear** angibt. Um die Detaillinie per Eingabe zu starten, verwenden Sie `detailline` .

Ansichten und Einstellungen

Kürzel	Befehl	Startet oder öffnet
`SE`	`section`	Schnitt
`EL`	`elevation`	Gebäudeansicht
`DT`	`callout`	Detailausschnitt (die Schaltfläche **Detail**)
`DS`	`splitsegment`	Segment teilen eines Schnitts
`VD`	`draftingview`	Den Dialog **Zeichenansicht**
`PP`	`floorplan`	Den Dialog **Grundriss**
`DV`	`duplicateview`	Dupliziert die aktive Ansicht
`VG` oder `VV`	`vg`	**Sichtbarkeit/Grafik**
`SO`	`objectstyle`	**Objektstile**
`MA`	`material`	**Materialien**
`UN`	`units`	**Projekteinheiten**
`PU`	`purge`	**Nicht verwendete bereinigen**
–	`filter`	**Filter**
–	`viewtemplate`	**Ansichtsvorlagen**
–	`applytemplate`	Wendet eine Ansichtsvorlage auf die aktive Ansicht an
–	`linestyle`	**Linienstile**
–	`fillpattern`	**Füllmuster**
–	`saveview3d`	Speichert die Ansicht {3D} unter einem Namen
–	`renameview`	Benennt die aktive Ansicht um

Die Befehle mit **–** haben keine Kurzform, aber ihr vollständiger Name funktioniert genauso. `help` listet alle Befehle und ihre Kurzformen auf.

Copyright © 2026 BIMopen

Fehlerbehebung

Dieses Kapitel sammelt Situationen, die Sie überraschen können, und was dagegen zu tun ist. Es wächst mit dem Handbuch: Jeder Bereich der Neuausrichtung fügt seine eigenen hinzu.

BIMopen starten

Die Web-App zeigt «BIMopen non si è avviato» und einen Fehler

Der Browser konnte BIMopen keine Grafikoberfläche bereitstellen: Die Meldung endet mit `webgl2 not available` oder mit einem WebGPU-Fehler. BIMopen benötigt im Browser WebGPU oder WebGL2.

- Schalten Sie in den Einstellungen des Browsers die Hardwarebeschleunigung ein und laden Sie die Seite dann neu.
- Versuchen Sie einen anderen Browser oder eine neuere Version desselben.
- Fügen Sie der Adresse `?webgl` hinzu, um WebGL2 auch dort zu verwenden, wo WebGPU zwar vorhanden ist, aber nicht funktioniert.

Die Desktop-Anwendung lässt sich unter Linux nicht erstellen

Die Benutzeroberfläche benötigt die Entwicklungsdateien von xkbcommon, Wayland und GTK 3. Unter Debian und Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

Die Benutzeroberfläche

Die Palette Eigenschaften, der Projektbrowser oder die Befehlszeile ist verschwunden

Sie werden mit dem × in ihrem Titel oder über **Ansicht ▸ Fenster ▸ Benutzeroberfläche** geschlossen. Haken Sie sie in **Benutzeroberfläche** wieder an. Auch die Schaltfläche **Eigenschaften** der kontextabhängigen Registerkarte zeigt die Palette wieder an.

Was ich eingebe, landet in der Befehlszeile

Alles, was Sie eingeben, während kein Feld bearbeitet wird, geht an die Befehlszeile: So funktionieren die eingegebenen Kürzel. Um in ein Feld der Palette Eigenschaften oder eines Dialogs zu schreiben, klicken Sie zuerst in das Feld.

Eine Schaltfläche ist ausgegraut

Manche Werkzeuge funktionieren nur in der passenden Ansicht, und ihre QuickInfo sagt, warum. **Flächenbegrenzungslinie** und **Fläche** benötigen einen geöffneten Flächenplan: Die QuickInfo lautet **Zuerst einen Flächenplan öffnen**. **Ansicht speichern** benötigt eine geöffnete 3D-Ansicht; **Planzusammenstellung ▸ Ansicht** benötigt einen geöffneten Plan; **Rückgängig** und **Wiederherstellen** sind ausgegraut, wenn es nichts rückgängig zu machen oder wiederherzustellen gibt.

`DL` startet eine Bemaßung statt einer Detaillinie

`DL` ist die Kurzform der linearen Bemaßung. Um Detaillinien zu zeichnen, verwenden Sie **Beschriften ▸ Detail ▸ Detaillinie** oder geben Sie `detailline` ein.

Modellieren

«no wall at that point»

Eine Tür oder ein Fenster muss in eine Wand gesetzt werden. Klicken Sie auf die Wand selbst, oder geben Sie in der Befehlszeile einen Punkt auf ihrer Linie an.

Eine in der Befehlszeile gesetzte Höhe ist riesig

In der Befehlszeile ist eine Zahl ohne Einheit in Metern: `set Unconnected Height 2700` macht die Wand 2700 m hoch. Machen Sie dies mit `Ctrl+Z` rückgängig und schreiben Sie die Einheit: `2700mm` oder `2.7m`. In der Palette Eigenschaften ist eine Zahl ohne Einheit in den Einheiten des Projekts.

Copyright © 2026 BIMopen

Dateien

Ungespeicherte Arbeit ist nach Neu, Öffnen oder Beispielprojekt verloren

Diese Befehle ersetzen das aktuelle Projekt ohne Rückfrage. Speichern Sie, bevor Sie sie verwenden: Der Stern nach dem Namen des Projekts in der Titelleiste zeigt, dass es ungespeicherte Änderungen gibt.

Öffnen… zeigt im Browser keinen Dateidialog

Ziehen Sie im Browser die `.bimopen`-Datei in die Seite: Die Befehlszeile meldet **Eine .bimopen-Datei ins Fenster ziehen, um sie zu öffnen**.

bimopen-cli gibt seine Verwendung aus und hält an

Die Argumente sind nicht die erwarteten: Das Programm endet mit Code 2 und zeigt die Verwendung an. Ein fehlgeschlagener Befehl endet mit Code 1 und einer Meldung, die angibt, welche Zeile fehlgeschlagen ist. Siehe Befehlszeile und MCP.

Copyright © 2026 BIMopen